Optické vlastnosti pevných látek

- Spektrum elektromagnetického záření (frekvence, vlnová délka, energie)
- Optická klasifikace pevných látek
- Absorpce, odraz, lom, transmise
- Lorentzův a Drudeho model indexu lomu
- Krammersovy-Kronigovy disperzní relace
- Optické vlastnosti kovů a polovodičů
- Elektrooptický jev
- Magnetooptický jev
- Akustooptický jev
- Fotoelastický jev
- Nelineární optické jevy
- Kapalné krystaly

Elektromagnetické záření

- Rychlošt šíření ve vakuu (rychlost světla c=3*10^8 m/s).

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_o \mu_o}}$$

- Vztah mezi vlnovou délkou a frekvencí:

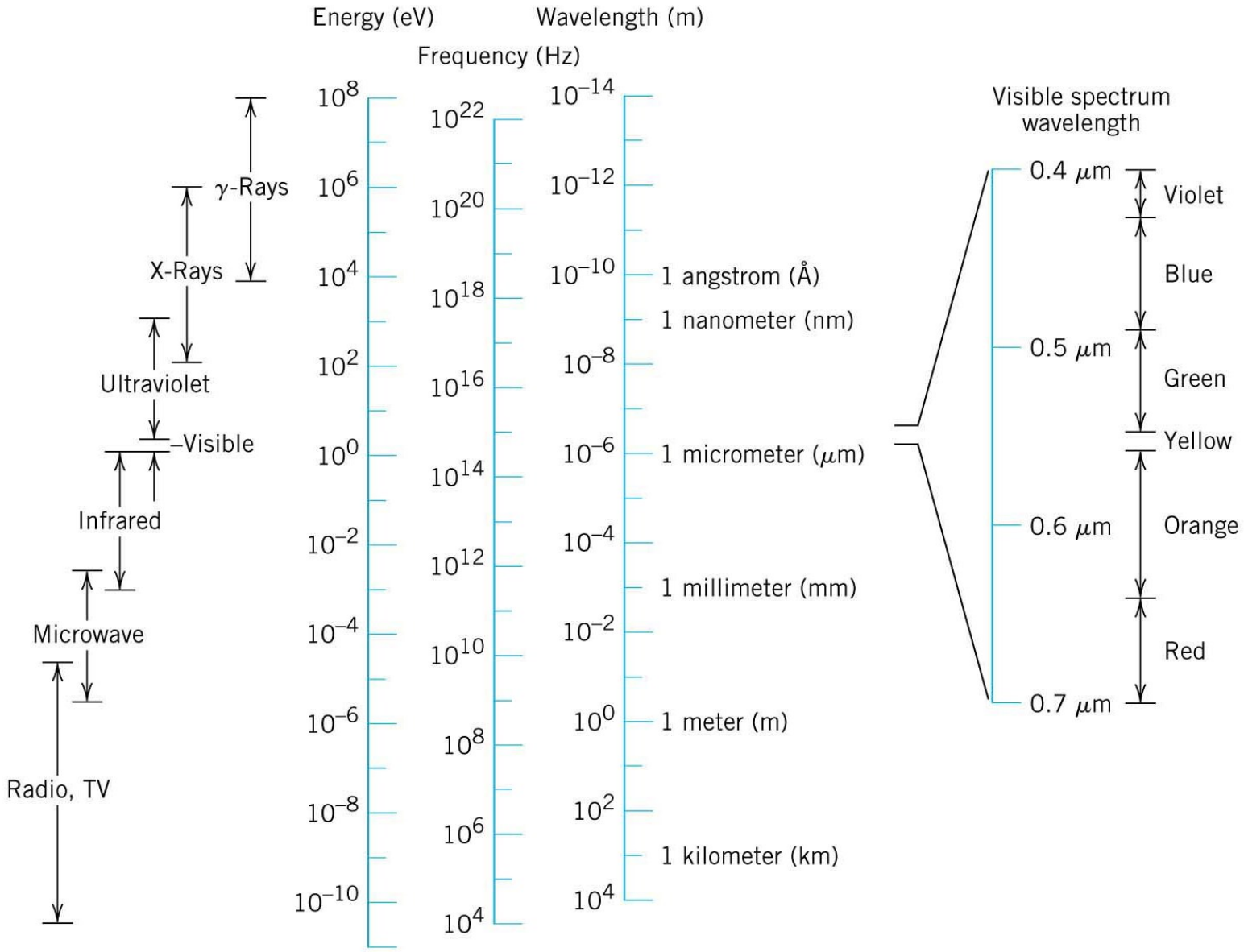
$$\lambda = c.T = \frac{c}{\upsilon}$$

- Energie fotonu

$$E = h\upsilon = \frac{hc}{\lambda}$$

- Záření je určeno energií, frekvencí nebo vlnovou délkou

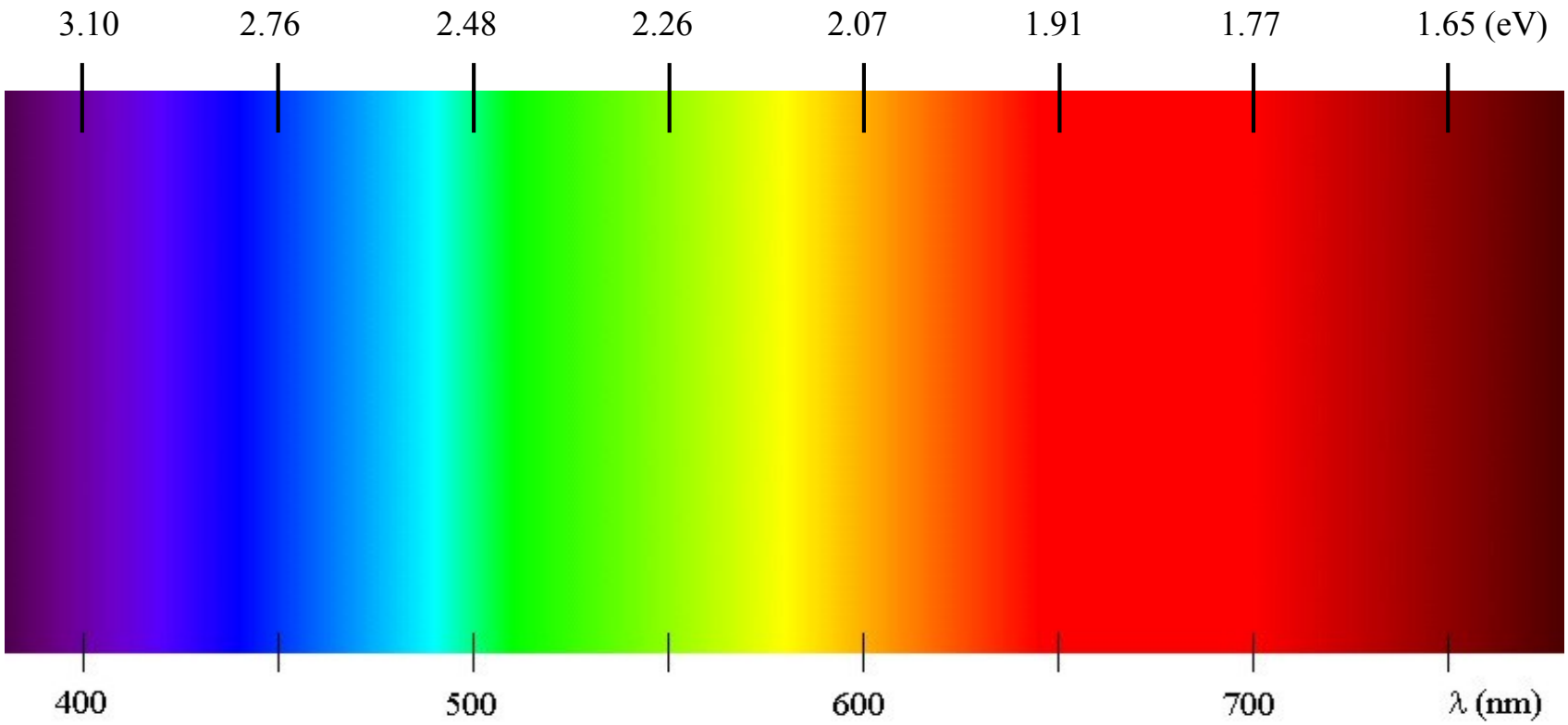
Spektrum EM záření



Viditelné spektrum

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

E (eV)	1	2	3	4	5	6	10	15	20
λ (nm)	1240	620	413	310	248	207	124	83	62



„světlo“ : vlnové délky 1mm – 200nm (krystal je možno považovat za spojité prostředí)

Maxwellovy rovnice bez „zdrojů“

Coulombův zákon: $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$

Amperův-Maxwellův z.: $\nabla \times \mathbf{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = 0$

Faradayův zákon: $\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$

Neexistence magnetic. náboje: $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \mathbf{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \mathbf{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial \left(\nabla \times \mathbf{E} \right)}{\partial t}$$

$$= -\nabla^2 \mathbf{B} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla \times \left(\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \mathbf{E} + \frac{\partial \left(\nabla \times \mathbf{B} \right)}{\partial t}$$

$$= -\nabla^2 \mathbf{E} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

Maxwellovy rovnice bez „zdrojů“

$$\nabla^2\mathbf{B}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=0$$

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \text{kde} \quad v^2\equiv c^2\frac{\mu_0\varepsilon_0}{\mu\varepsilon}\equiv\frac{c^2}{n^2}$$

Řešeníve tvaru rovinné vlny :

$$\mathbf{B}(\mathbf{r},t)=\mathbf{B}_0e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t} \qquad \mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\mathbf{E}_0e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-i\omega t}$$

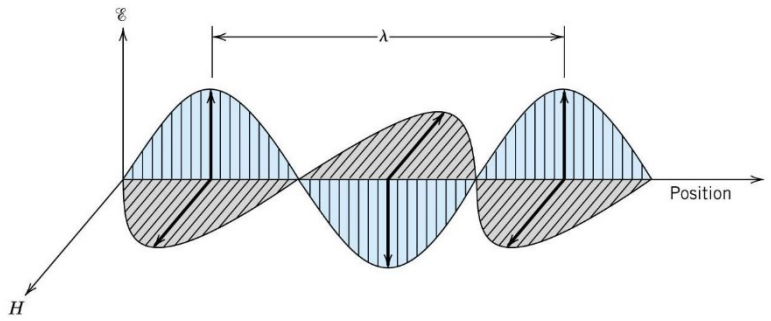
$$|\mathbf{k}|^2=\left(\frac{\omega}{v}\right)^2=\left(\frac{n\omega}{c}\right)^2 \qquad n\equiv\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{\mu_0\varepsilon_0}}$$

E_0 a B_0 nejsounezávislé

z Faradayova z.: $\nabla\times\mathbf{E}+\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}=0$

$$\Rightarrow \mathbf{B}_0=\frac{\mathbf{k}\times\mathbf{E}_0}{\omega}=\frac{n\hat{\mathbf{k}}\times\mathbf{E}_0}{c}$$

a také $\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{E}_0=0$ a $\hat{\mathbf{k}}\cdot\mathbf{B}_0=0$



Komplexní index lomu

Pro nemagnetické látky $\mu=\mu_0$

$$n^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = \varepsilon_r$$

$$n = n_r + i n_i$$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2$$

tedy:

$$n_r = \{\frac{1}{2}[(\varepsilon_1{}^2 + \varepsilon_2{}^2)^{1/2} + \varepsilon_1]\}^{1/2} / \varepsilon_0$$

$$n_i = \{\frac{1}{2}[(\varepsilon_1{}^2 + \varepsilon_2{}^2)^{1/2} - \varepsilon_1]\}^{1/2} / \varepsilon_0$$

n, k … index lomu a útlum:

$$\varepsilon_1 = n^2 - \kappa^2 \quad ; \quad \varepsilon_2 = 2n\kappa$$

Reflektance:

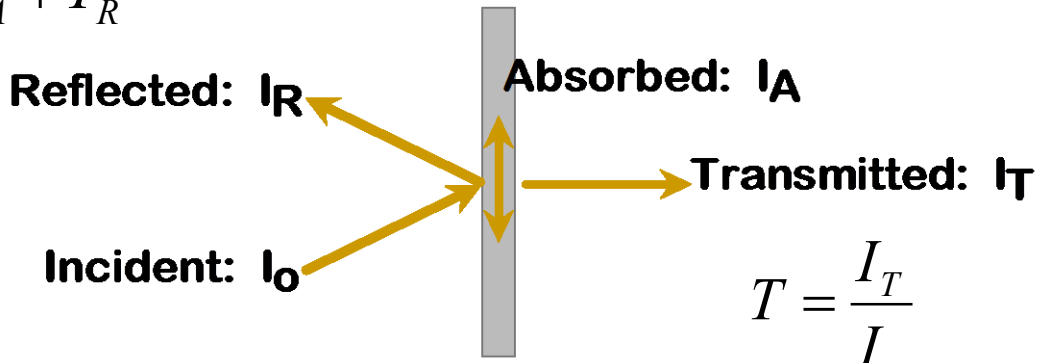
$$R = \left|\frac{n' - 1}{n' + 1}\right|^2 = \frac{(n - i\kappa - 1)\cdot(n + i\kappa - 1)}{(n - i\kappa + 1)\cdot(n + i\kappa + 1)} = \frac{(n-1)^2 + \kappa^2}{(n+1)^2 + \kappa^2}$$

Interakce záření s pevnou látkou

Dopadající záření je reflektováno, absorbováno nebo prochází
Pro jednotlivé intenzity platí:

$$I_o = I_T + I_A + I_R$$

$$R = \frac{I_R}{I_o}$$



$$T = \frac{I_T}{I_o}$$

$$\frac{I_T}{I_0} + \frac{I_A}{I_0} + \frac{I_R}{I_0} = T + A + R = 1$$

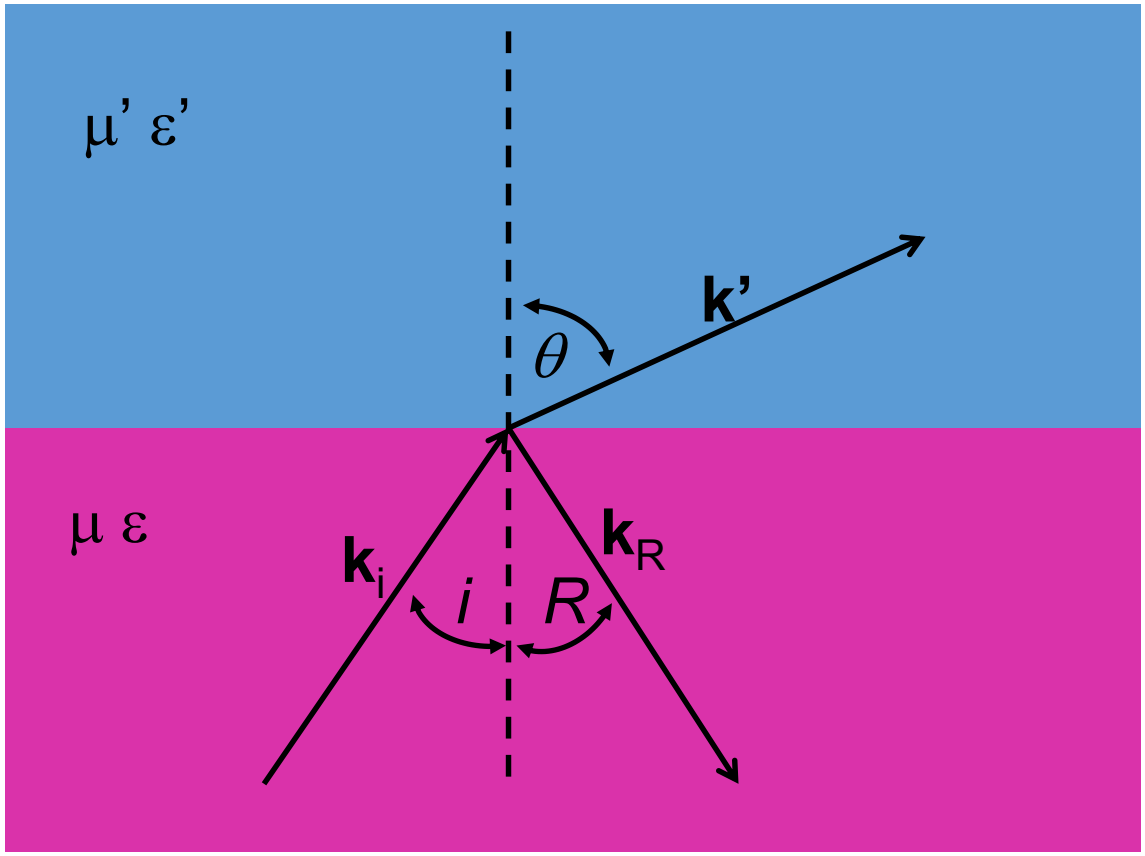
Materiály s malou absorpcí a reflexí (odrazem) - průhledné.

Materiály, ve kterých je světlo přenášeno difusně - průsvitné

Materials s velkou absorpcí a reflexí - neprůsvitné.

Odraz a lom

Rovinná elektromagnetická vlna na rozhraní mezi dvěma bezztrátovými dielektriky:

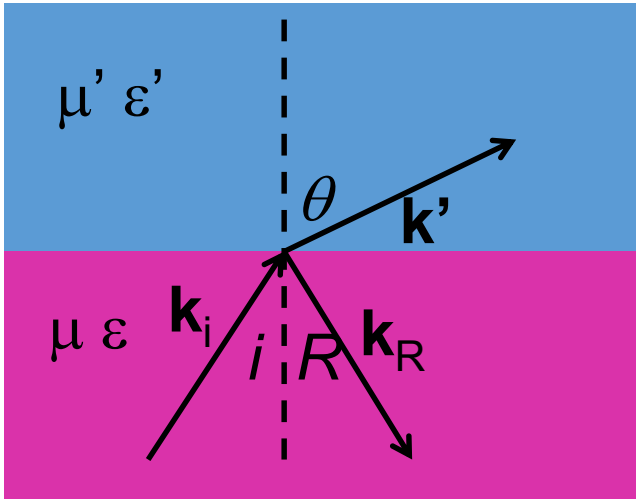


Odraz a lom

V oblasti s parametry $\mu' \varepsilon'$:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}'_0 \, e^{i\frac{\omega}{c}\left(n'\hat{\mathbf{k}}'\cdot\mathbf{r}-ct\right)}$$

$$\mathbf{B}'(\mathbf{r},t) = \frac{n'}{c}\hat{\mathbf{k}}'\times\mathbf{E}'(\mathbf{r},t) = \sqrt{\mu'\varepsilon'}\hat{\mathbf{k}}'\times\mathbf{E}(\mathbf{r},t)$$



V oblasti s parametry $\mu\varepsilon$:

$$\mathbf{E}_i(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_{0i} e^{i\frac{\omega}{c}\left(n\hat{\mathbf{k}}_i\cdot\mathbf{r}-ct\right)}$$

$$\mathbf{B}_i(\mathbf{r},t) = \frac{n}{c}\hat{\mathbf{k}}_i\times\mathbf{E}_i(\mathbf{r},t) = \sqrt{\mu\varepsilon}\hat{\mathbf{k}}_i\times\mathbf{E}_i(\mathbf{r},t)$$

$$\mathbf{E}_R(\mathbf{r},t) = \mathbf{E}_{0R} e^{i\frac{\omega}{c}\left(n\hat{\mathbf{k}}_R\cdot\mathbf{r}-ct\right)}$$

$$\mathbf{B}_R(\mathbf{r},t) = \frac{n}{c}\hat{\mathbf{k}}_R\times\mathbf{E}_R(\mathbf{r},t) = \sqrt{\mu\varepsilon}\hat{\mathbf{k}}_R\times\mathbf{E}_R(\mathbf{r},t)$$

Odraz a lom

Snelův zákon - spojitost fáze vlny na rozhraní:

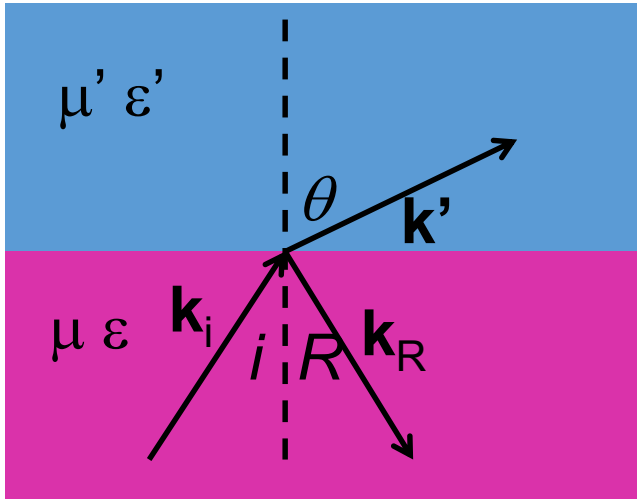
$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + 0\hat{\mathbf{z}}$$

$$\hat{\mathbf{k}}'\cdot\mathbf{r} = x\sin\theta$$

$$\hat{\mathbf{k}}_i\cdot\mathbf{r} = x\sin i = \hat{\mathbf{k}}_R\cdot\mathbf{r} \quad \Rightarrow i = R$$

$$n'\hat{\mathbf{k}}'\cdot\mathbf{r} = n\hat{\mathbf{k}}_i\cdot\mathbf{r} \quad \Rightarrow n'x\sin\theta = nx\sin i$$

Snelův zákon: $n'\sin\theta = n\sin i$



Spojitost amplitud na rozhraní:

$$\mathbf{D}\cdot\hat{\mathbf{z}} \quad : \quad \varepsilon\left(\mathbf{E}_{0i} + \mathbf{E}_{0R}\right)\cdot\hat{\mathbf{z}} = \varepsilon'\mathbf{E}'_0\cdot\hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{B}\cdot\hat{\mathbf{z}} \quad : \quad n\left(\hat{\mathbf{k}}_i\times\mathbf{E}_{0i} + \hat{\mathbf{k}}_R\times\mathbf{E}_{0R}\right)\cdot\hat{\mathbf{z}} = n'\hat{\mathbf{k}}'\times\mathbf{E}'_{0i}\cdot\hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{E}\times\hat{\mathbf{z}} \quad : \quad \left(\mathbf{E}_{0i} + \mathbf{E}_{0R}\right)\times\hat{\mathbf{z}} = \mathbf{E}'_0\times\hat{\mathbf{z}}$$

$$\mathbf{H}\times\hat{\mathbf{z}} \quad : \quad \frac{n}{\mu}\left(\hat{\mathbf{k}}_i\times\mathbf{E}_{0i} + \hat{\mathbf{k}}_R\times\mathbf{E}_{0R}\right)\times\hat{\mathbf{z}} = \frac{n'}{\mu'}\hat{\mathbf{k}}'\times\mathbf{E}'_{0i}\times\hat{\mathbf{z}}$$

Odraz a lom

Pro (TE) s-polarizaci - el. pole je kolmé k rovině dopadu

$$\frac{E_{0R}}{E_{0i}} = \frac{n\cos i - \frac{\mu}{\mu'} n'\cos\theta}{n\cos i + \frac{\mu}{\mu'} n'\cos\theta} \qquad \frac{E'_0}{E_{0i}} = \frac{2n\cos i}{n\cos i + \frac{\mu}{\mu'} n'\cos\theta}$$

$$n'\cos\theta = \sqrt{n'^2 - n^2\sin^2 i}$$

Pro (TM) p-polarizatci - el. pole je paralení s rovinou dopadu

$$\frac{E_{0R}}{E_{0i}} = \frac{\frac{\mu}{\mu'} n'\cos i - n\cos\theta}{\frac{\mu}{\mu'} n'\cos i + n\cos\theta} \qquad \frac{E'_0}{E_{0i}} = \frac{2n\cos i}{\frac{\mu}{\mu'} n'\cos i + n\cos\theta}$$

$$n'\cos\theta = \sqrt{n'^2 - n^2\sin^2 i}$$

Odraz a lom

Speciální případ: dopad ve směru normály k rozhraní (i=0, θ=0)

$$\frac{E_{0R}}{E_{0i}} = \frac{\frac{\mu}{\mu'}n' - n}{\frac{\mu}{\mu'}n' + n} \qquad \frac{E'_0}{E_{0i}} = \frac{2n}{\frac{\mu}{\mu'}n' + n}$$

Reflektance, transmitance:

$$\mathrm{R} = \left|\frac{E_{0R}}{E_{0i}}\right|^2 = \left|\frac{\frac{\mu}{\mu'}n' - n}{\frac{\mu}{\mu'}n' + n}\right|^2$$

$$\mathrm{T} = \left|\frac{E'_0}{E_{0i}}\right|^2 \frac{n'}{n}\frac{\mu}{\mu'} = \left|\frac{2n}{\frac{\mu}{\mu'}n' + n}\right|^2 \frac{n'}{n}\frac{\mu}{\mu'}$$

Pro nemagnetické látky:

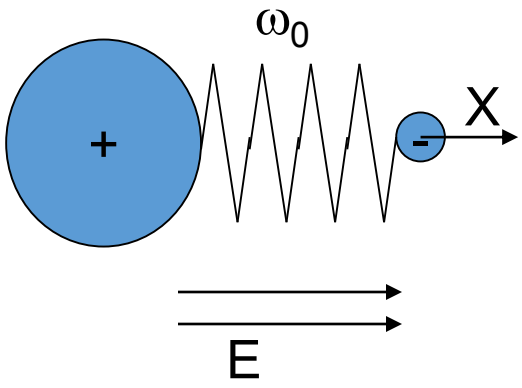
$$R = \left(\frac{n' - n}{n' + n}\right)^2$$

$$T = \left(\frac{2n}{n' + n}\right)^2 \frac{n'}{n}$$

Lorentzův model indexu lomu

Polarizace atomů v proměnném elektrickém poli:

$$\mathbf{E}=\mathbf{E_0}e^{-i\omega t}$$



Pohybová rovnice pro relativní výchylku elektronu vůči kladnému iontu:

$$m\frac{d^2}{dt^2}\mathbf{X}+m\gamma\frac{d}{dt}\mathbf{X}+m\omega_0{}^2\mathbf{X}=-e\mathbf{E}$$

X relativní výchylka elektronu vůči kladnému iontu

m hmotnost elektronu

ω_0 rezonanční frekvence oscilátoru

γ koeficient tlumení

Řešení:

$$\mathbf{X}=\frac{-e\mathbf{E_0}}{m(\omega_0{}^2-\omega^2-i\omega\gamma)}e^{-i\omega t}$$

Lorentzův model indexu lomu

Indukovaný dipólový moment:

$$\mathbf{p} = -e\mathbf{X} = \frac{e^2}{m(\omega_0^{\,2} - \omega^2 - i\omega\gamma)}\mathbf{E} = \alpha\mathbf{E}$$

Polarizovatelnost:

$$\alpha = \frac{e^2}{m(\omega_0^{\,2} - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

Pokud N je koncentrace atomů, pak polarizace je vyjádřena:

$$\mathbf{P} = N\,\mathbf{p} = N\,\alpha\,\mathbf{E} = \varepsilon_0\,\chi\,\mathbf{E}$$

Permitivita materiálu: $\varepsilon = \varepsilon_0\,(1+\chi) = \varepsilon_0\,(1+N\alpha/\,\varepsilon_0)$

Index lomu pro nemagnetický materiál:

$$n^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m(\omega_0^{\,2} - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

2. člen je malý takže:

$$n \cong 1 + \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m(\omega_0^{\,2} - \omega^2 - i\omega\gamma)}$$

Lorentzův model indexu lomu

Při více rezonančních frekvencích pro každý atom:

$$n^2 = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \sum_j \frac{f_j}{(\omega_j{}^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_j)} \qquad \sum_j f_j = Z$$

Nebo také po rozdělení na reálnou a imaginární část:

$$n^2 = \frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + N\sum_i f_i \frac{q_i{}^2}{\varepsilon_0 m_i} \frac{1}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_i} = \frac{\varepsilon_R(\omega)}{\varepsilon_0} + i\frac{\varepsilon_I(\omega)}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{\varepsilon_R(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + N\sum_i f_i \frac{q_i{}^2}{\varepsilon_0 m_i} \frac{\omega_i^2 - \omega^2}{\left(\omega_i^2 - \omega^2\right)^2 + \omega^2\gamma_i{}^2}$$

$$\frac{\varepsilon_I(\omega)}{\varepsilon_0} = N\sum_i f_i \frac{q_i{}^2}{\varepsilon_0 m_i} \frac{\omega\gamma_i}{\left(\omega_i^2 - \omega^2\right)^2 + \omega^2\gamma_i{}^2}$$

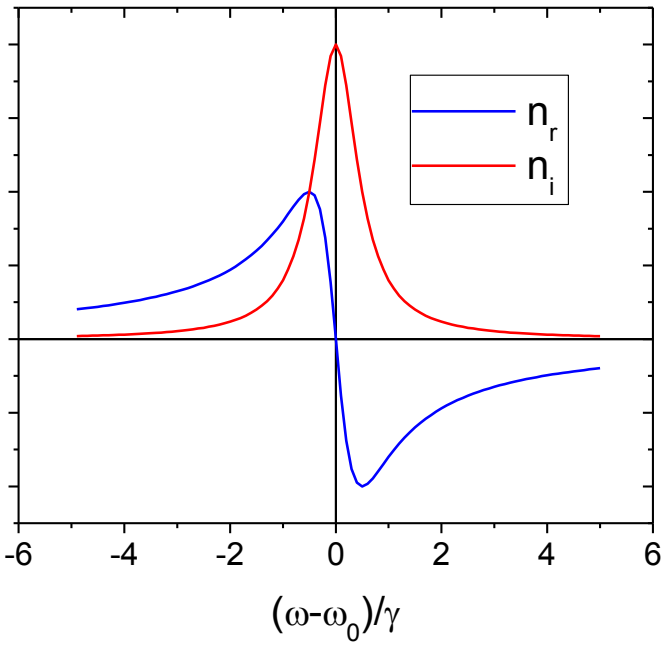
Lorentzův model indexu lomu

Komplexní index lomu:

$$n \to n_r + in_i = 1 + \frac{Ne^2(\omega_0{}^2 - \omega^2)}{2\varepsilon_0 m[(\omega_0{}^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2]} + i\frac{Ne^2\gamma\omega}{2\varepsilon_0 m[(\omega_0{}^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2]}$$

pro $\omega \sim \omega_0$,

$$n_r + in_i = 1 + \frac{Ne^2(\omega_0 - \omega)}{4\varepsilon_0 m\omega_0[(\omega_0 - \omega)^2 + (\gamma/2)^2]} + i\frac{Ne^2\gamma}{8\varepsilon_0 m\omega_0[(\omega_0 - \omega)^2 + (\gamma/2)^2]}$$



Normalizovaný graf n-1 a k versus $\omega - \omega_0$

pro

$\omega >> \omega_0$

$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} \approx 1 - \frac{1}{\omega^2}\left(N\sum_i f_i \frac{q_i{}^2}{\varepsilon_0 m_i}\right) \equiv 1 - \frac{\omega_P^2}{\omega^2}$$

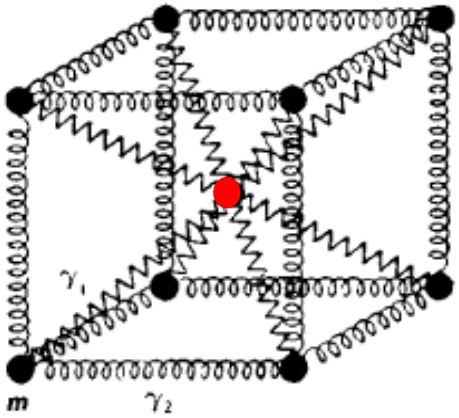
Drudeho model indexu lomu



Paul Karl Ludwig Drude
1863-1906

Pro ω_0=0, z Lorentzova modelu dostaneme Drudeho model, platný pro volné elektrony v kovech:

$$n^2 = 1 - \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m(\omega^2 + i\omega\gamma)}$$



$$\frac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + N\sum_{i>0} f_i \frac{q_i^2}{\varepsilon_0 m_i} \frac{1}{\omega_i^2 - \omega^2 - i\omega\gamma_i} + iNf_0 \frac{q_0^2}{\varepsilon_0 m_0} \frac{1}{\omega(\gamma_0 - i\omega)} \equiv \frac{\varepsilon_b(\omega)}{\varepsilon_0} + i\frac{\sigma(\omega)}{\varepsilon_0\omega}$$

Frekvenční závislost vodivosti:

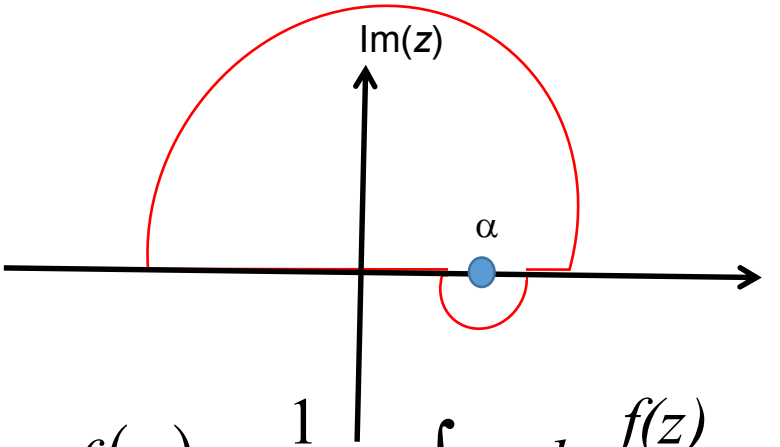
$$\mathbf{D} = \varepsilon_b \mathbf{E} \qquad \mathbf{J} = \sigma\mathbf{E}$$

$$\nabla\times\mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} = (\sigma - i\omega\varepsilon_b)\mathbf{E} = \varepsilon\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} = -i\omega\left(\varepsilon_b + \frac{i\sigma}{\omega}\right)\mathbf{E} \Rightarrow \sigma(\omega) = Nf_0\frac{q_0^2}{m_0}\frac{1}{(\gamma_0 - i\omega)}$$

Kramersovy-Kronigovy relace

Cauchyho integrál analytické funkce f(z) :

$$\oint dz\ f(z) = 0 \qquad f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{includes\alpha} dz\ \frac{f(z)}{z-\alpha}$$



$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{includes\alpha} dz\ \frac{f(z)}{z-\alpha} = \frac{1}{2\pi i}\left(\int_{-\infty}^{\infty} dz_R\ \frac{f(z_R)}{z_R-\alpha} + \int \frac{f(z)}{z-\alpha} \right)$$

=0

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} dz_R\ \frac{f(z_R)}{z_R-\alpha} = \frac{1}{2\pi i} P \int_{-\infty}^{\infty} dz_R\ \frac{f(z_R)}{z_R-\alpha} + \frac{1}{2} f(\alpha)$$

Kramersovy-Kronigovy relace

$$f(\alpha) = \frac{1}{2\pi i} P \int_{-\infty}^{\infty} dz_R \, \frac{f(z_R)}{z_R - \alpha} + \frac{1}{2} f(\alpha)$$

Předpokládejme: $f(z_R) = f_R(z_R) + i f_I(z_R)$:

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{2}\left(f_R(\alpha) + i f_I(\alpha)\right) = \frac{1}{2\pi i} P \int_{-\infty}^{\infty} dz_R \, \frac{f_R(z_R) + i f_I(z_R)}{z_R - \alpha}$$

$$\Rightarrow f_R(\alpha) = \frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} dz_R \, \frac{f_I(z_R)}{z_R - \alpha}$$

$$f_I(\alpha) = -\frac{1}{\pi} P \int_{-\infty}^{\infty} dz_R \, \frac{f_R(z_R)}{z_R - \alpha}$$

Pokud $f(z_R) \Rightarrow \dfrac{\varepsilon(\omega)}{\varepsilon_0} - 1$

$$\frac{\varepsilon_R(\omega)}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{2}{\pi \varepsilon_0} \int_0^{\infty} \frac{x \varepsilon_I(x)}{x^2 - \omega^2} dx$$

$$\frac{\varepsilon_I(\omega)}{\varepsilon_0} = (2\omega/\pi) \frac{2\omega}{\pi \varepsilon_0} \int_0^{\infty} \frac{\varepsilon_R(x)}{x^2 - \omega^2} dx$$

Frekvenční závislost permitivity

- dielektrikum se v proměnném elektrickém poli chová odlišně než v poli stacionárním

- při změně elektrického pole dochází k fázovému posunu vektoru elektrické indukce za vektorem intenzity elektrického pole

- zavedeme frekvenčně závislou komplexní relativní permitivitu

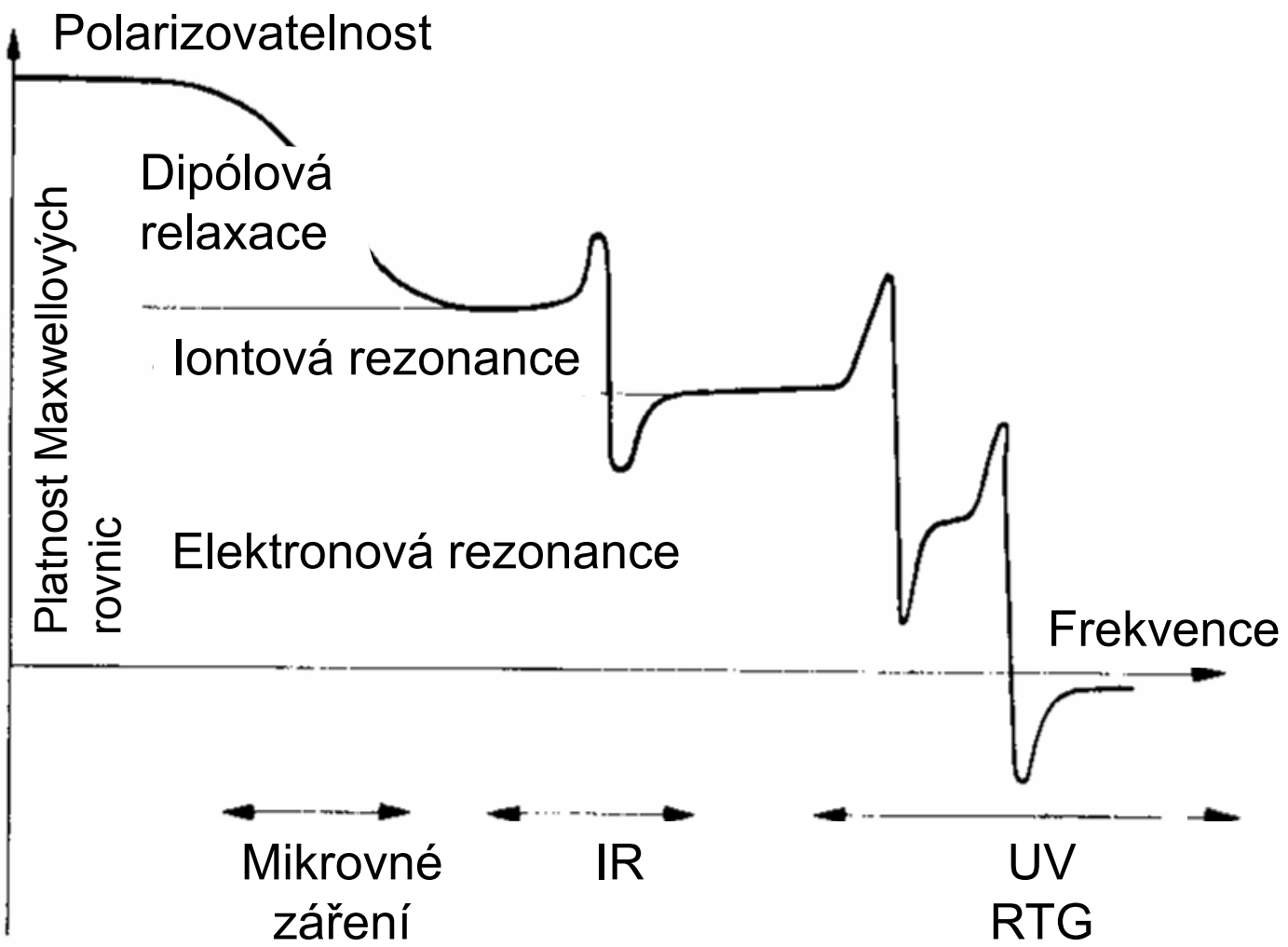
pro komplexní permitivitu platí:

- reálná složka komplexní permitivity je vlastní permitivita

- imaginární složka určuje míru ztrát vzniklých v dielektriku namáhaném střídavým elektrickým polem

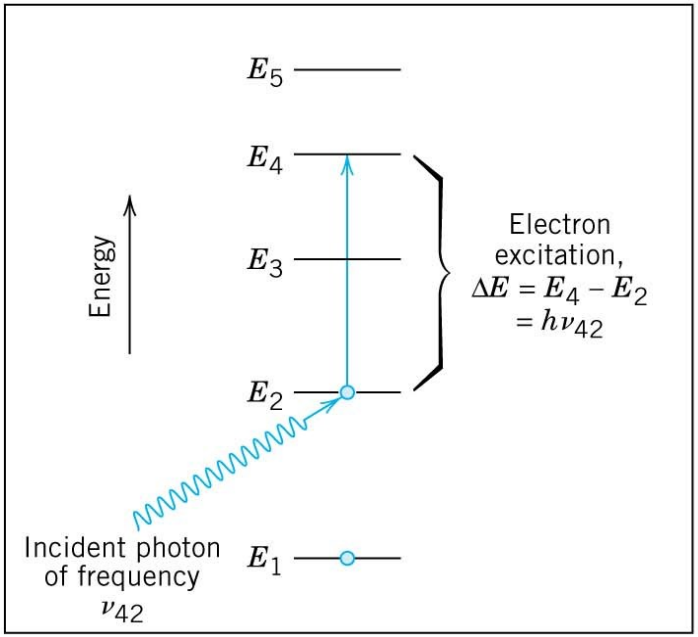
- u nepolárních dielektrik je imaginární složka nulová

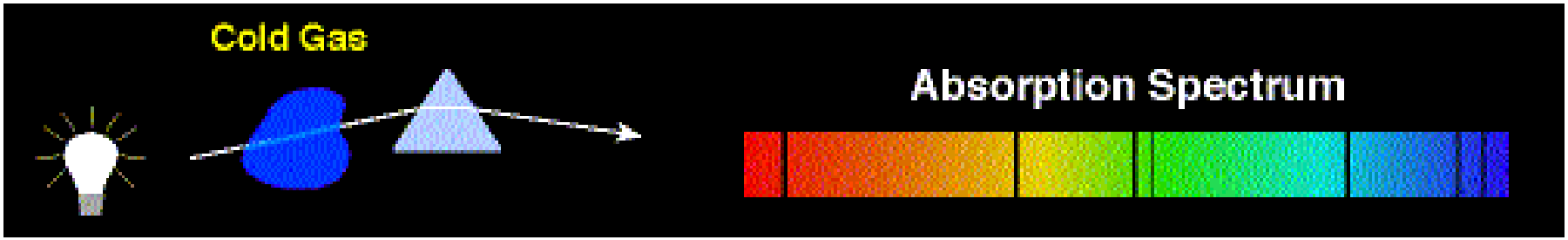
Frekvenční závislost permitivity



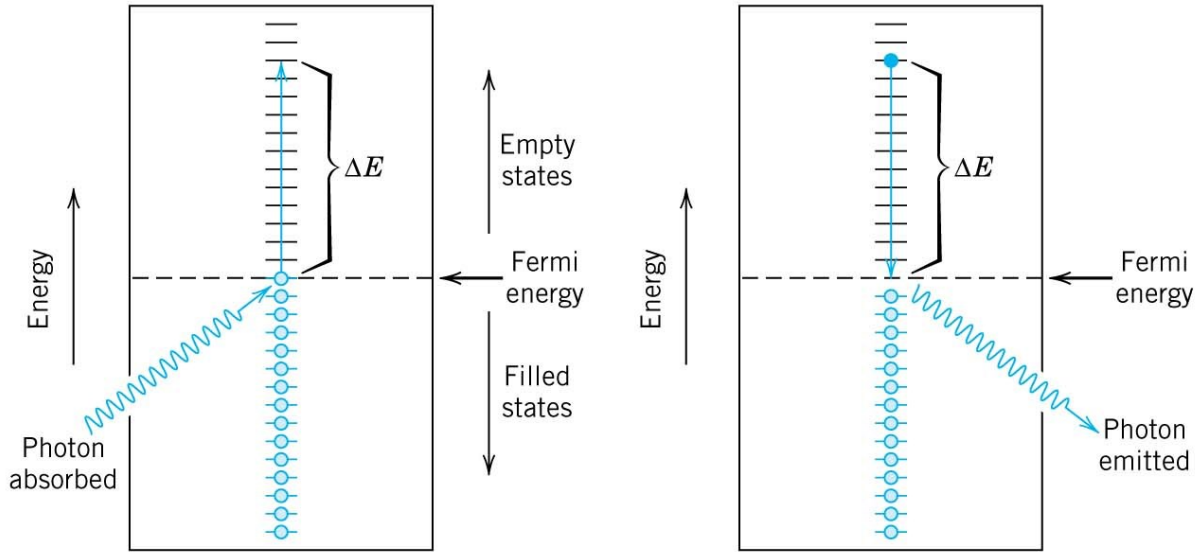
Mechanizmy absorpce a emise fotonů

Atom absorbuje fotony
pouze pro diskrétní energie





Absorpce záření v kovech



$$\Delta E = h \cdot \nu$$

Většina absorbovaného záření je reemitována z povrchové vrstvy kovu.

Kovy jsou transparentní pouze pro zážení o vysokých frekvencích (RTG).

U některých kovů není část spektra (zelené, modré, fialové) reemitována.

Jeví se jako červeno-oranžové nebo žluté (Cu, Au).

Mechanizmy absorpce a emise fotonů

V polovodičích:

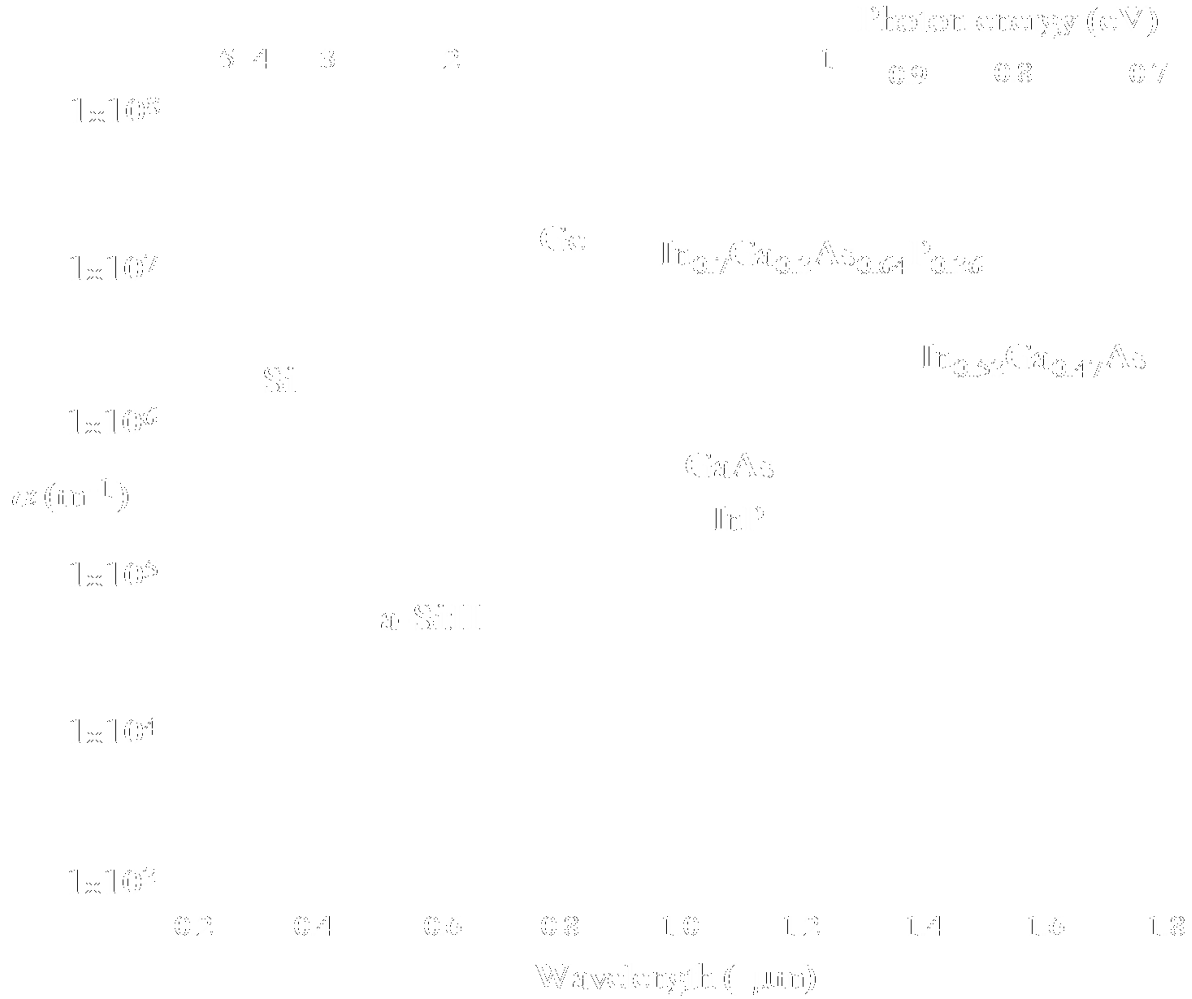
- mezipásové přechody
- přechody mezi přiměsí a pásem
- přechody volných nosičů
- excitonové přechody

mezipásová absorpce: (energie v eV , vlnová délka v μm)

$$\lambda_g = \frac{c_0}{\nu_g} = \frac{h\,c_0}{E_g} = \frac{1.24}{E_g}$$

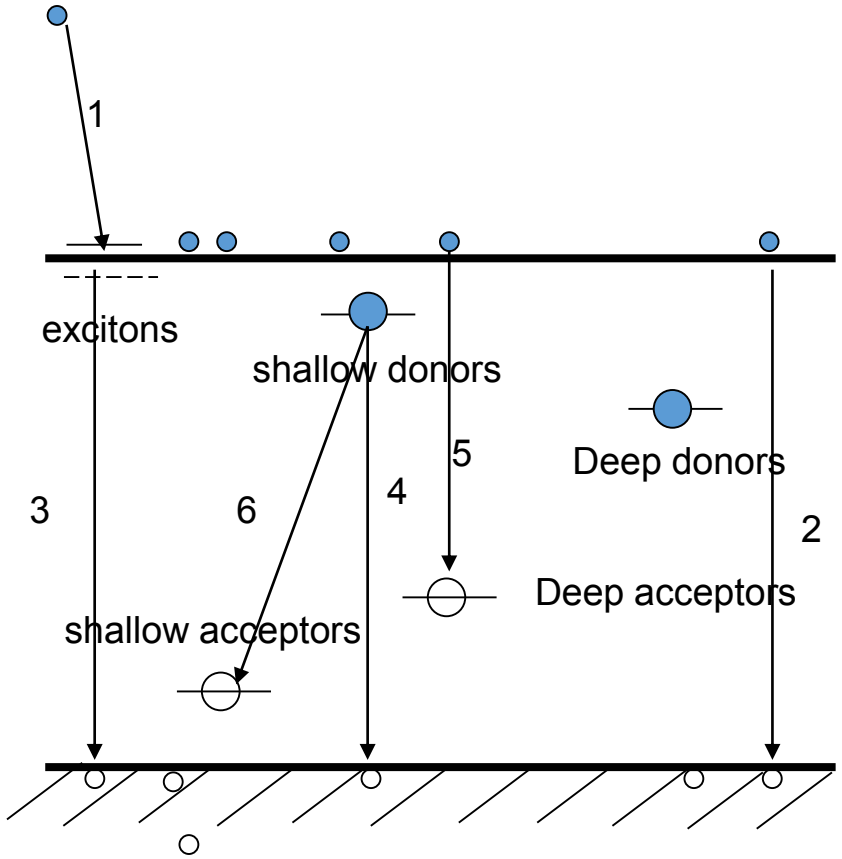
Absorpce v polovodičích

$$I(z) = I_{inc} \exp[-\alpha_s(\lambda) z]$$



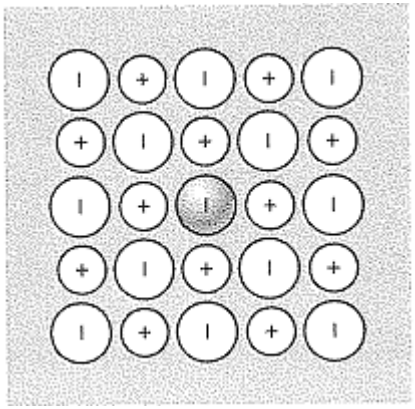
Emise fotonů v polovodičích

- 1: vnitropásová
- 2: mezipásová $\alpha(E) = A_0 (E - E_g)^{\frac{1}{2}}$
- 3: excitonová
- 4, 5: pás-příměsová hladina
- 6: příměsová hladina-příměsová hladina



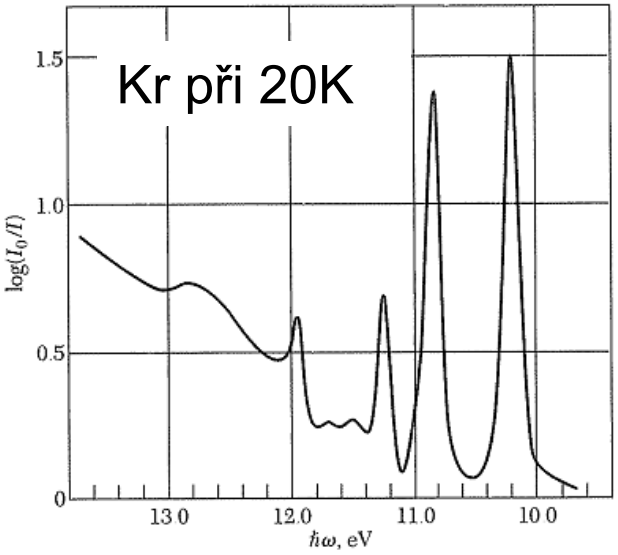
Excitony

Vytváření *e-h* párů

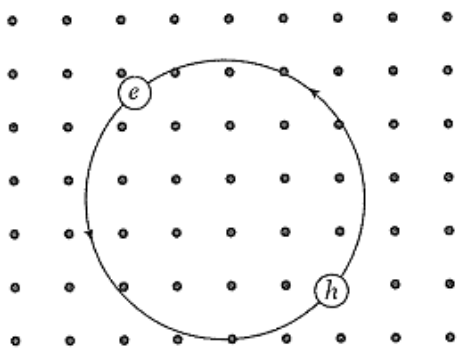


Frenkelův exciton

E_{vaz} ~1 eV, r ~10 Å

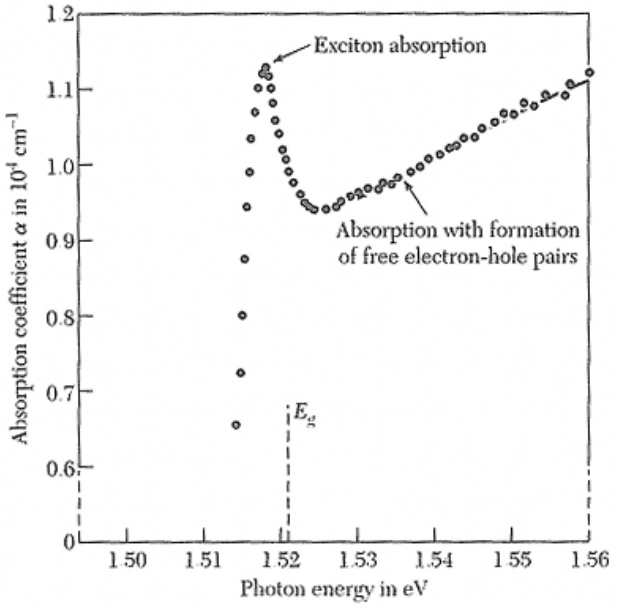


E_g = 11.7eV → E_{ex} = 1.5eV



Mottův-Wannierův exciton

E_{vaz}~10 meV, r~100 Å



GaAs při 21K E_{ex} = 3.4meV

Vodíkový model pro excitony

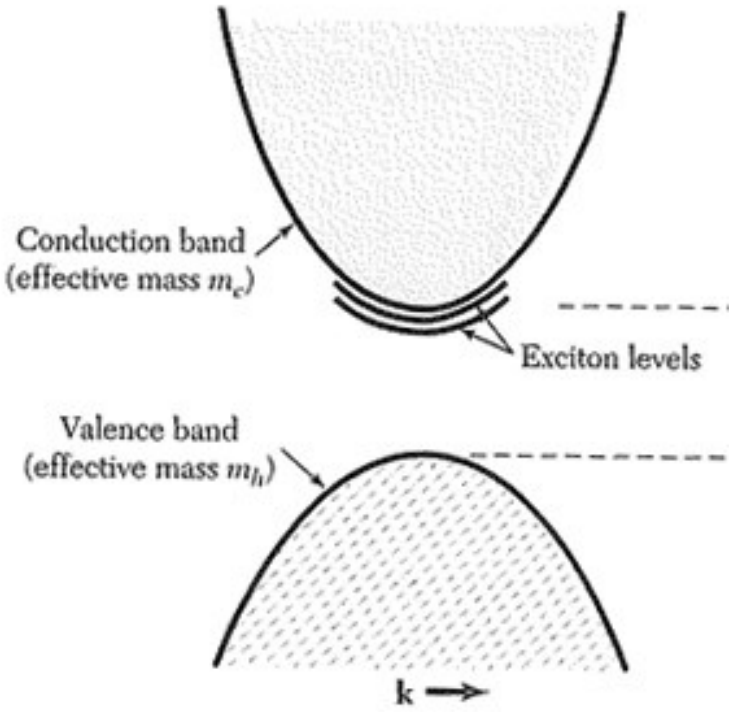
Table 1 Binding energy of excitons, in meV

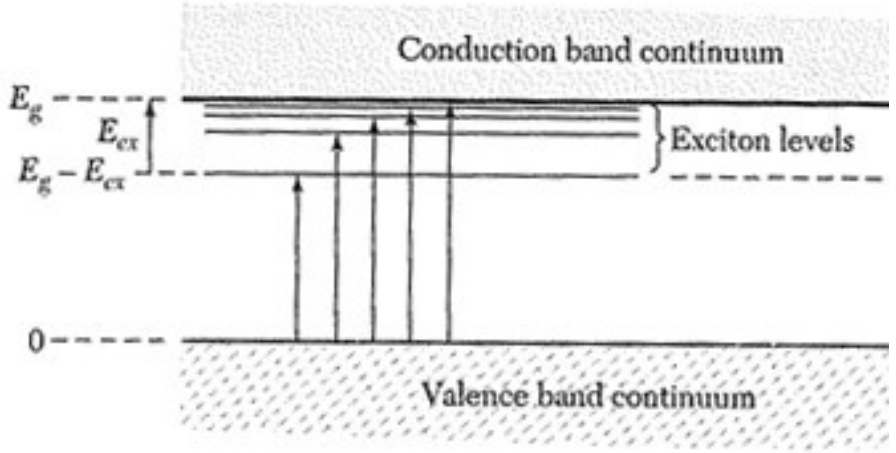
Si	14.7	BaO	56	RbCl	440.
Ge	4.15	InP	4.0	LiF	(1000)
GaAs	4.2	InSb	(0.4)	AgBr	20.
GaP	3.5	KI	480.	AgCl	30.
CdS	29.	KCl	400.	TlCl	11.
CdSe	15.	KBr	400.	TlBr	6.

$$E_{ex}^{bind} = -\frac{13.6}{n^2}\frac{m^*_{red}}{m_0}\frac{1}{\varepsilon^2}$$

$$r = 0.529\, n^2 (\varepsilon m_0 / m^*_{red})$$

kde $$\frac{1}{m^*_{red}} = \frac{1}{m^*_e} + \frac{1}{m^*_h}$$





Zákony zachování při mezipásové absorpci a emisi

$$E_2 - E_1 = h\nu$$

Při procesu absorpce nebo emise fotonu musí být zachována hybnost:

$$p_2 - p_1 = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \qquad k_2 - k_1 = \frac{2\pi}{\lambda} >> \frac{2\pi}{a}$$

Aproximujeme-li závislost E na k pro vodivostní a valenční pás dvěma parabolami:

$$E_2 = E_1 = \frac{\hbar^2 k^2}{2 m_p} + E_g + \frac{\hbar^2 k^2}{2 m_n} = h\nu$$

vlnový vektor:

$$k^2 = \frac{2 m_r}{\hbar^2} (h\nu - E_g)$$

kde $1/m_r = 1/m_n + 1/m_p$.

pro energie hladin E_1 a E_2, které se uplatní při interakci s fotonem:

$$E_2 = E_c + \frac{m_r}{m_n}(h\nu - E_g)$$

$$E_1 = E_v - \frac{m_r}{m_p}(h\nu - E_g) = E_2 - h\nu$$

Opticky sdružená hustota stavů

$$\rho(\nu) = \frac{dE_2}{d\nu}\,\rho_c(E_2)$$

počet stavů připadajících na jednotkový objem a jednotkovou frekvenci:

$$\rho(\nu) = \frac{h\, m_r}{m_n}\,\rho_c(E_2) = \frac{(2\, m_r)^{3/2}}{\pi\, \hbar^2}\,(h\nu - E_g)^{1/2}$$

Pravděpodobnost $f_e(v)$, že je splněna podmínka pro emisi fotonu, je součinem pravděpodobností, že horní stav je zaplněn a že dolní stav je prázdný (jsou to nezávislé děje), tj.:

$$f_e(\nu) = f_c(E_2)\,[1 - f_v(E_1)]$$

Podobně pravděpodobnost $f_a(v)$, že je splněna podmínka pro absorpci fotonu:

$$f_a(\nu) = [1 - f_c(E_2)]\; f_v(E_1)$$

Pravděpodobnosti přechodů

Zářivý přechod mezi dvěma diskrétnimi hladinami E_1 a E_2 je charakterizován účinným průřezem přechodu (vyplývá z kvantové elektrodynamiky) :

$$\sigma(\nu) = \frac{\lambda^2}{8\pi\tau_r}\rho(\nu)$$

Rozšíření vlivem srážek elektronů s fonony je dáno tzv. funkcí tvaru čáry.
příklad: Lorentzovo rozdělení se šířkou:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\pi t_p}$$

hustota pravděpodobnosti spontánní emise fotonu do libovolného vhodného zářiveho módu v úzkém frekvenčním pásmu mezi v, v + dv je:

$$P_{sp}(\nu)\,d\nu = \frac{1}{\tau_r}\rho(\nu)\,d\nu$$

Pravděpodobnosti přechodů

hustota pravděpodobnosti stimulované emise jednoho fotonu do úzkého frekvenčního pásma mezi v, v + dv je:

$$W_i(\nu)\,d\nu = \Phi_\nu\,\sigma(\nu)\,d\nu = \Phi_\nu \frac{\lambda^2}{8\pi\tau_r}\rho(\nu)\,d\nu$$

Stejný vztah platí pro hustotu pravděpodobnosti absorpce

rychlost spontánní emise při frekvenci v je dána vztahem:

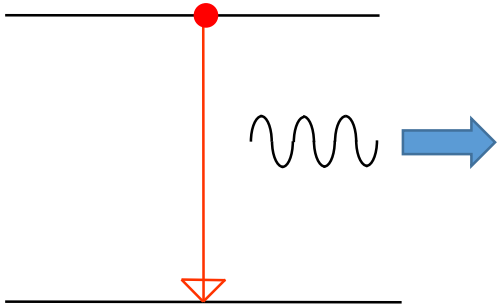
$$r_{sp} = \int \frac{1}{\tau_r} g_{\nu 0}(\nu)\; f_e(\nu_0)\,\rho(\nu_0)\,d\nu_0$$

Jestliže je rozšíření následkem srážek v podstatně menší než šířka funkce $f_e(v_0)$, může být $g_{v0}(v)$ aproximována pomocí $\delta(v - v_0)$:

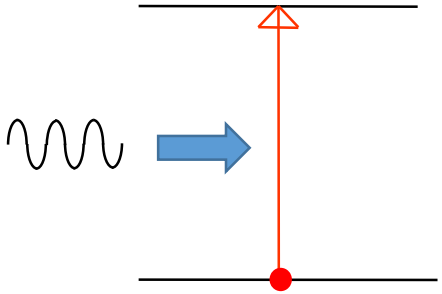
$$r_{sp}(\nu) = \frac{1}{\tau_r}\rho(\nu)\,f_e(\nu)$$

$$r_{st}(\nu) = \Phi_\nu \frac{\lambda^2}{8\pi\tau_r}\rho(\nu)\,f_e(\nu) \qquad r_{ab}(\nu) = \Phi_\nu \frac{\lambda^2}{8\pi\tau_r}\rho(\nu)\,f_a(\nu)$$

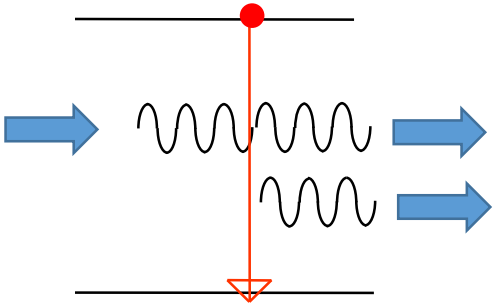
Spontánní a stimulovaná emise, absorpce



Spontánní emise



Absorpce



Stimulovaná emise

$(dN/dt)_{abs} = N\ \rho(\nu)\ B_{12}\ [s^{-1}\ m^{-3}]$

Einsteinovy koeficienty

$$A / B_{21} = 8\pi h \frac{\nu^3}{c^3}$$

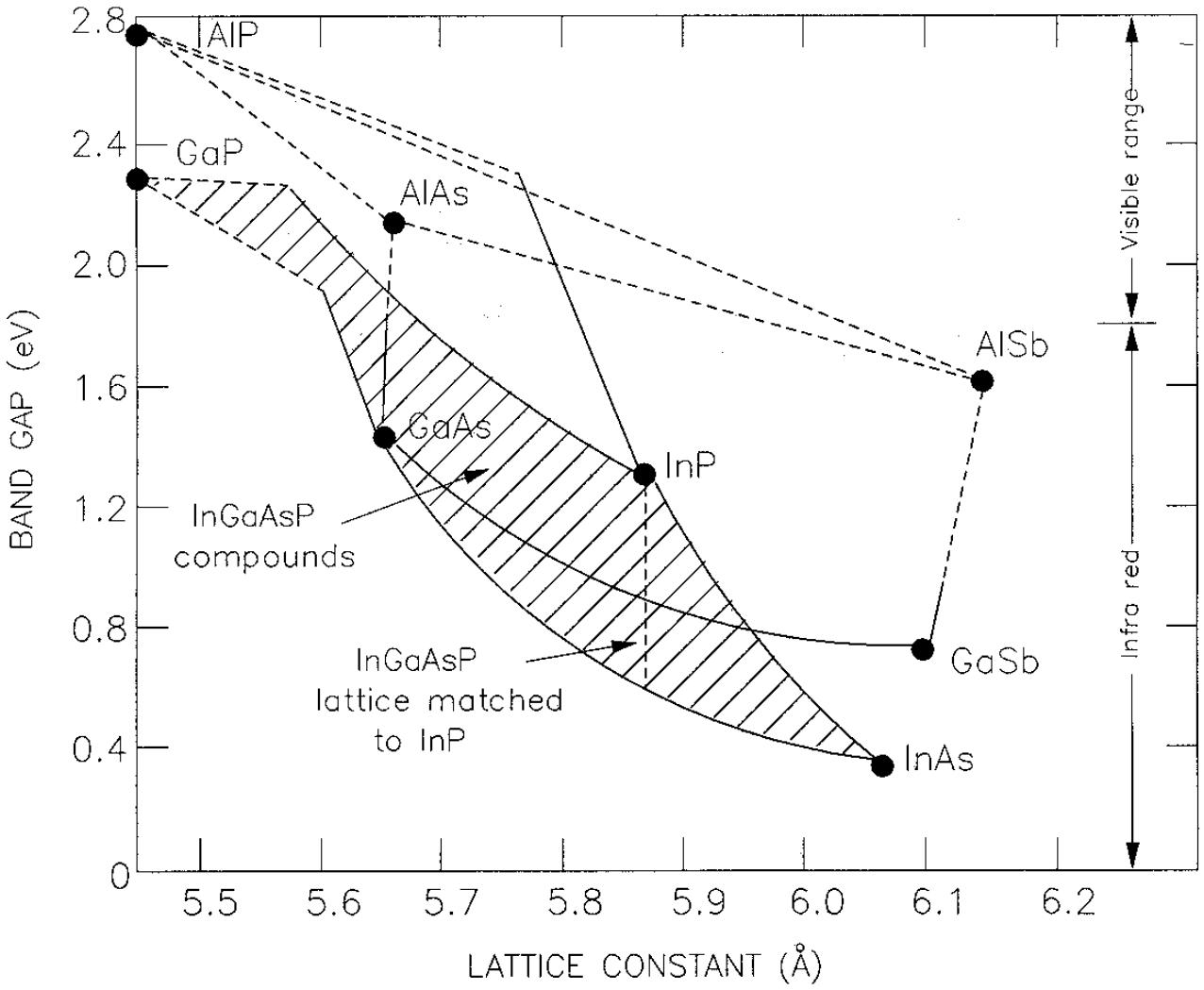
$$B_{21} = B_{12}$$

A: pravděpodobnost spontánní emise

B_{21}: pravděpodobnost stimulované emise

B_{12}: pravděpodobnost absorpce

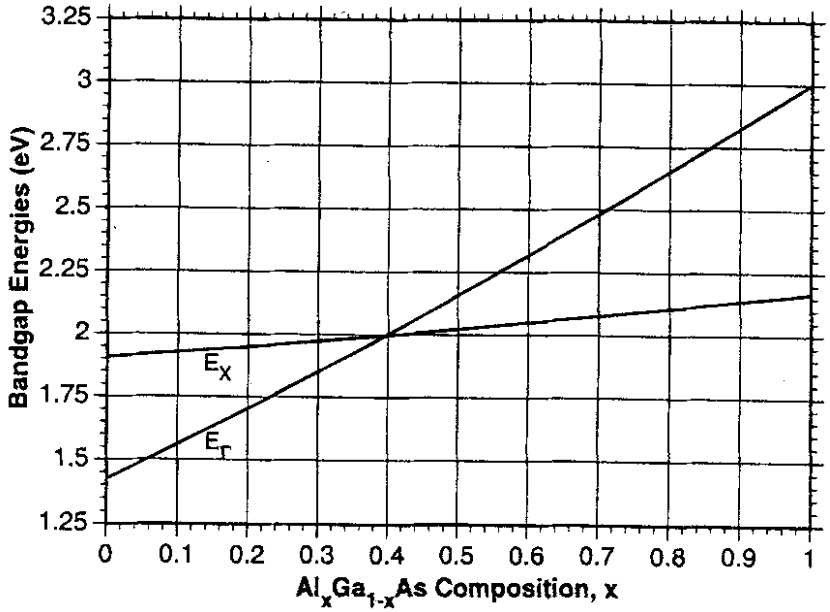
$A^{III}B^{V}$ polovodiče

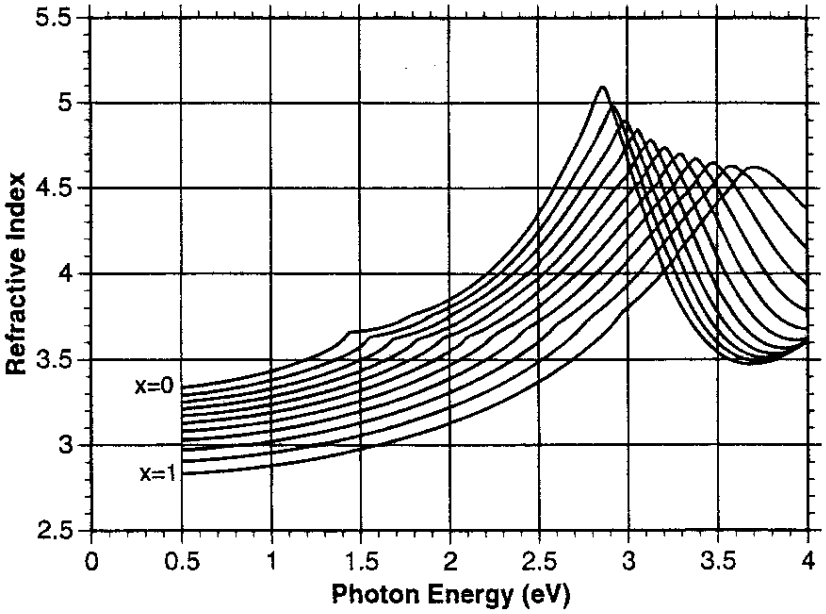


Plná čára:
Přímé polovodiče

Čárkovaná čára:
Neřímé polovodiče

AlGaAs





GaAs: přímý
AlAs: nepřímý

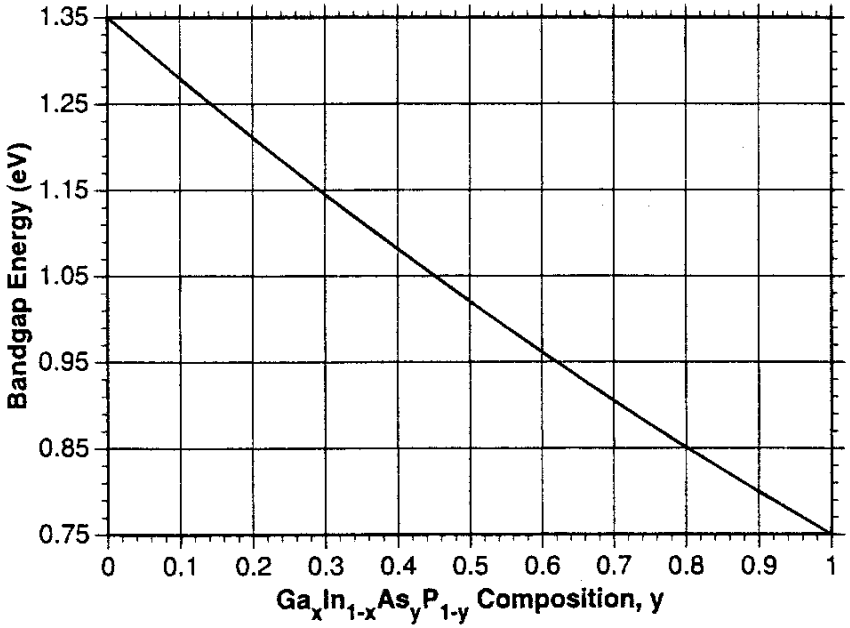
$$E_\Gamma(eV) = 1.423 + 1.36x + 0.22x^2$$

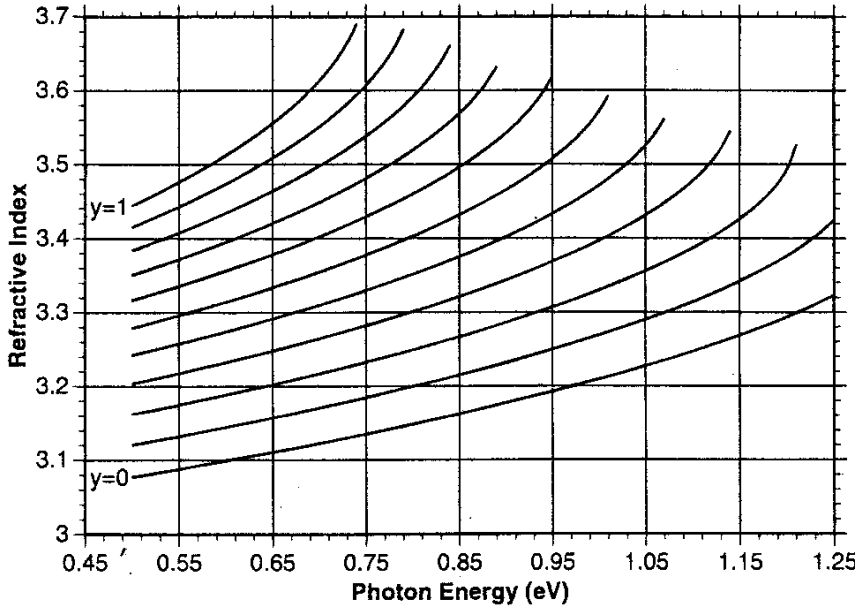
$$E_X(eV) = 1.906 + 0.207x + 0.55x^2$$

Efektivní zdroj světla pro:
$x < 0.4$ $Ga_xAl_{1-x}As$

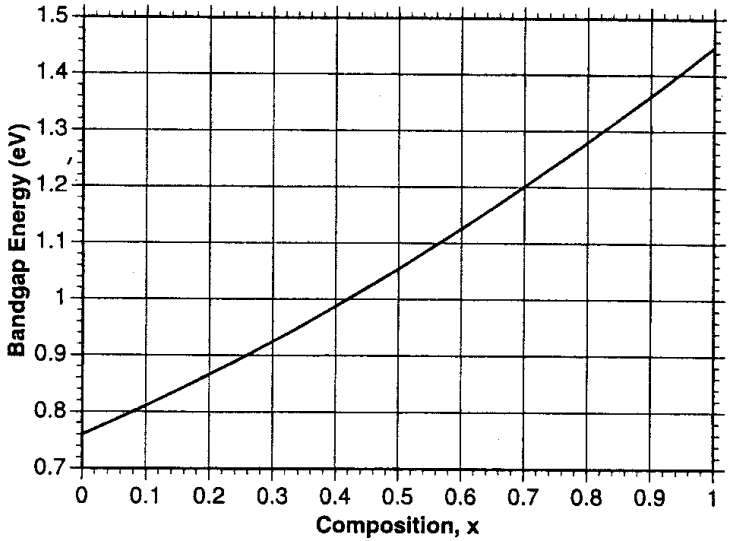
Index lomu
$Ga_xAl_{1-x}As$

$Ga_xIn_{1-x}As_yP_{1-y}$



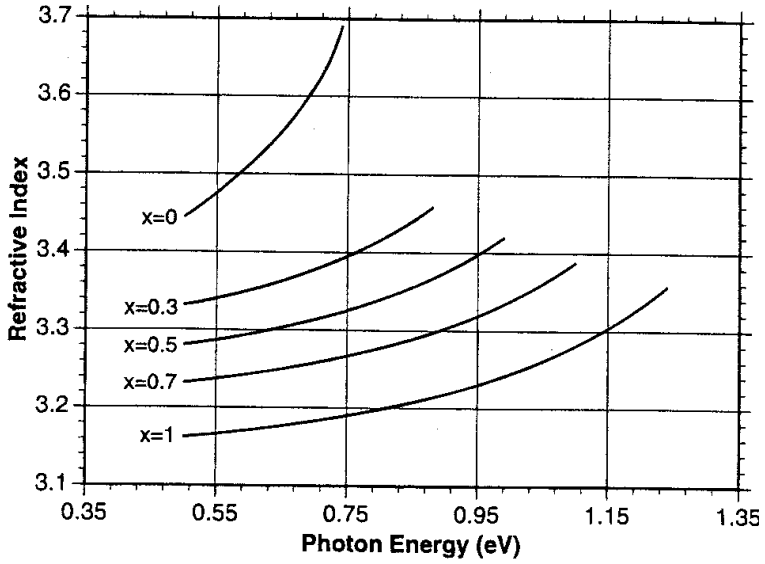


AlGaInAs/InP

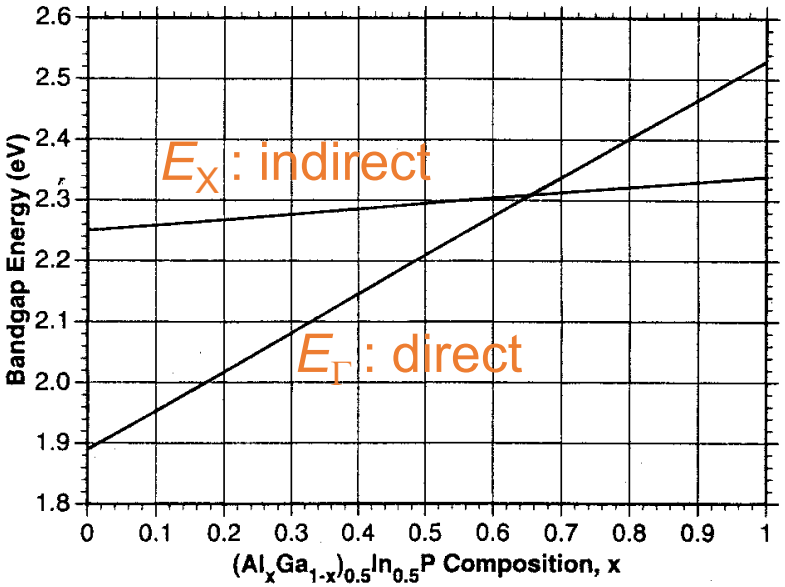


$Al_xGa_{1-x}In_{0.53}As$

$$E_g(eV) = 0.76 + 0.49x + 0.2x^2$$



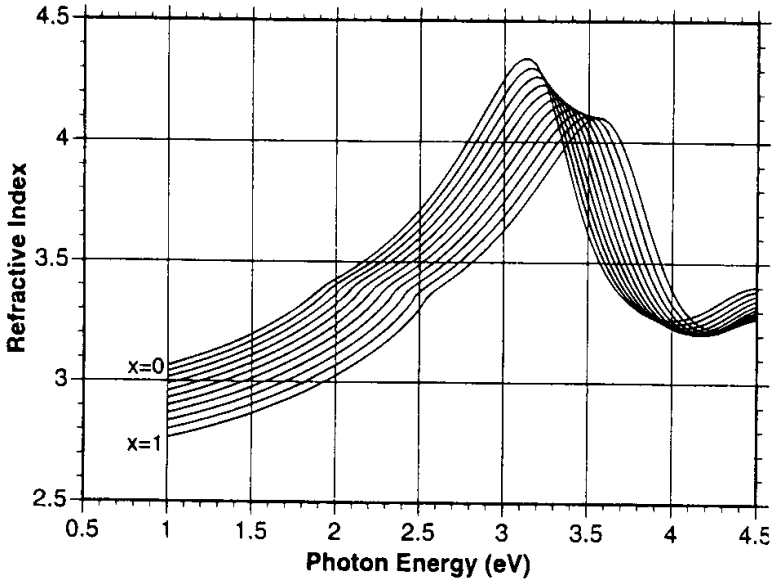
AlGaInP

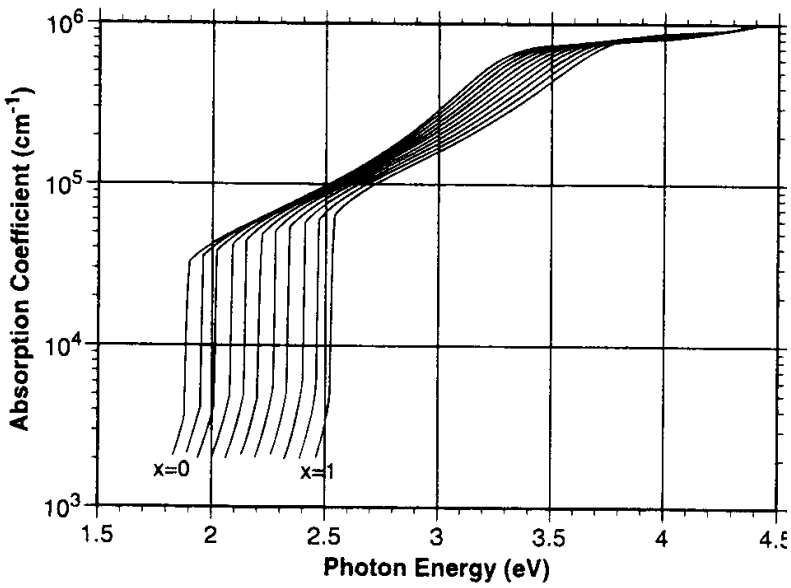


$$E_\Gamma(\mathrm{eV}) = 1.89 + 0.64\,x$$

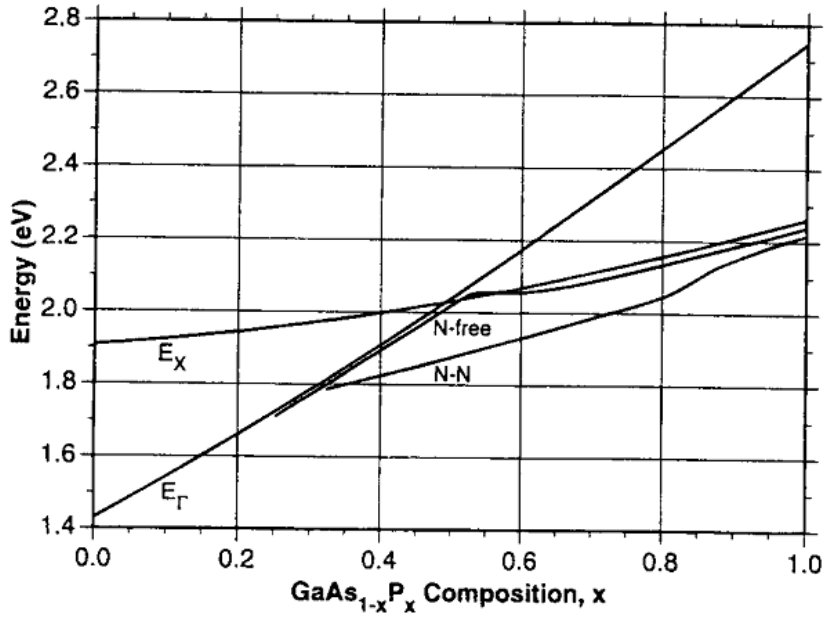
$$E_X(\mathrm{eV}) = 2.25 + 0.09\,x$$

Index lomu a absorpční koeficient
$(Al_xGa_{1-x})_{0.52}In_{0.48}As$
(na GaAs, T = 300 K)

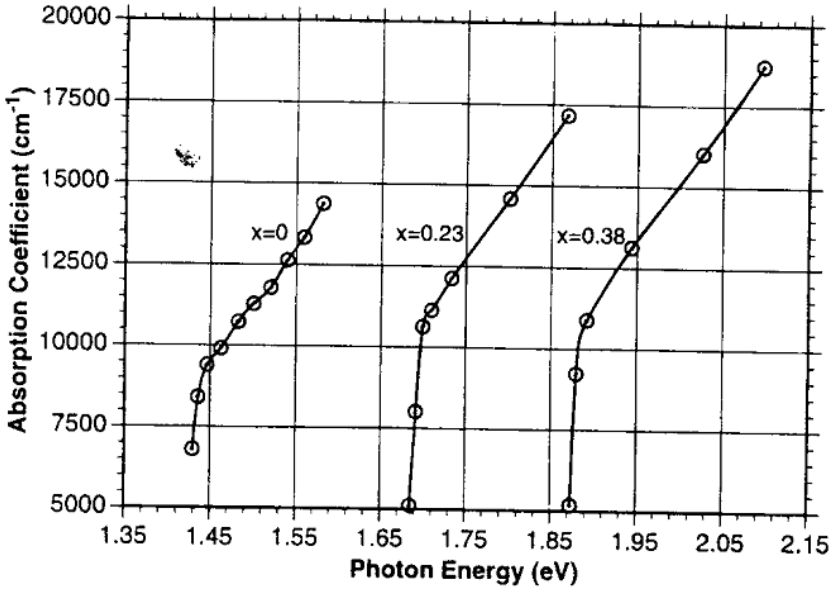




GaAsP

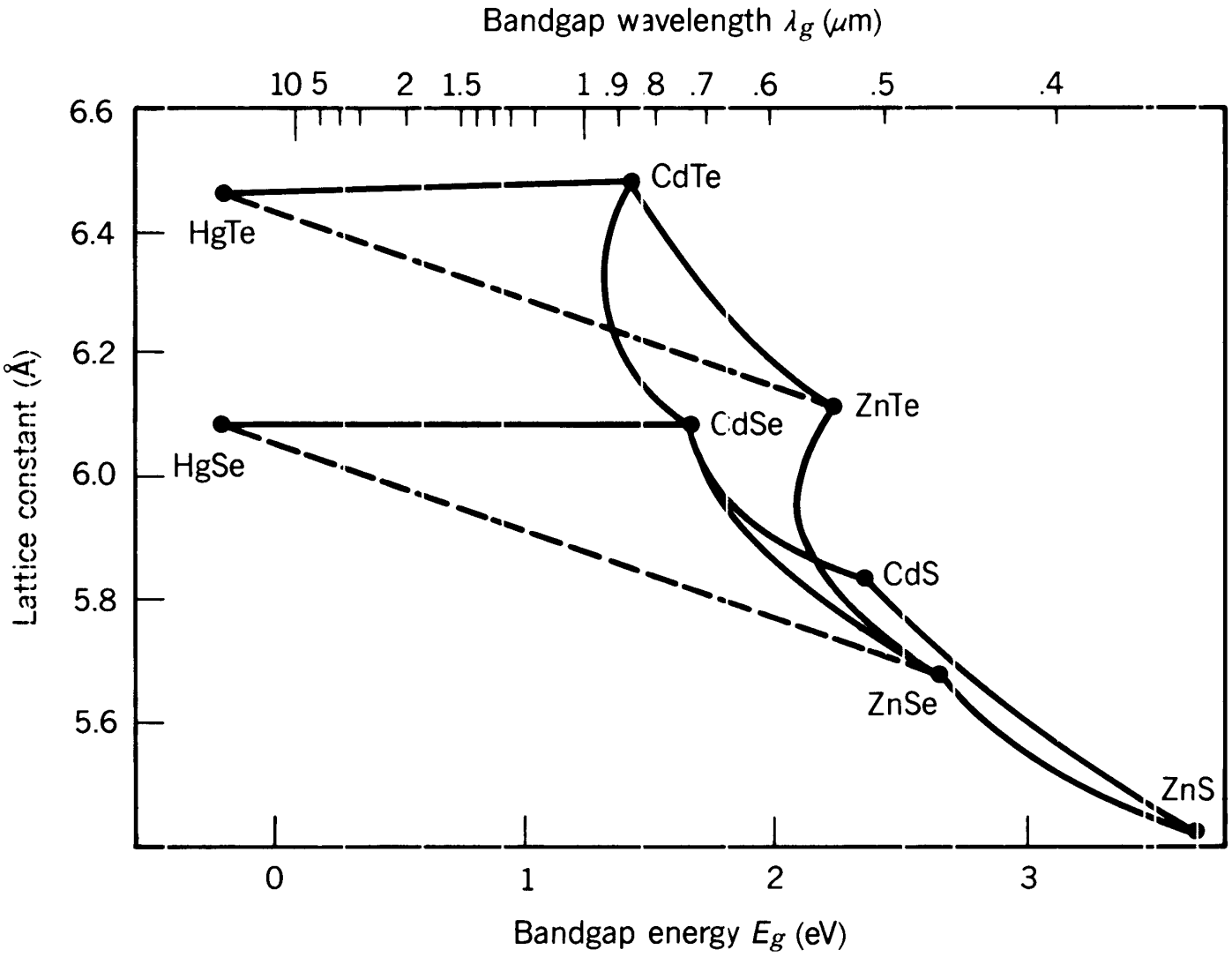


$$E_g(eV) = 1.428 + 1.125x + 1.952x^2$$

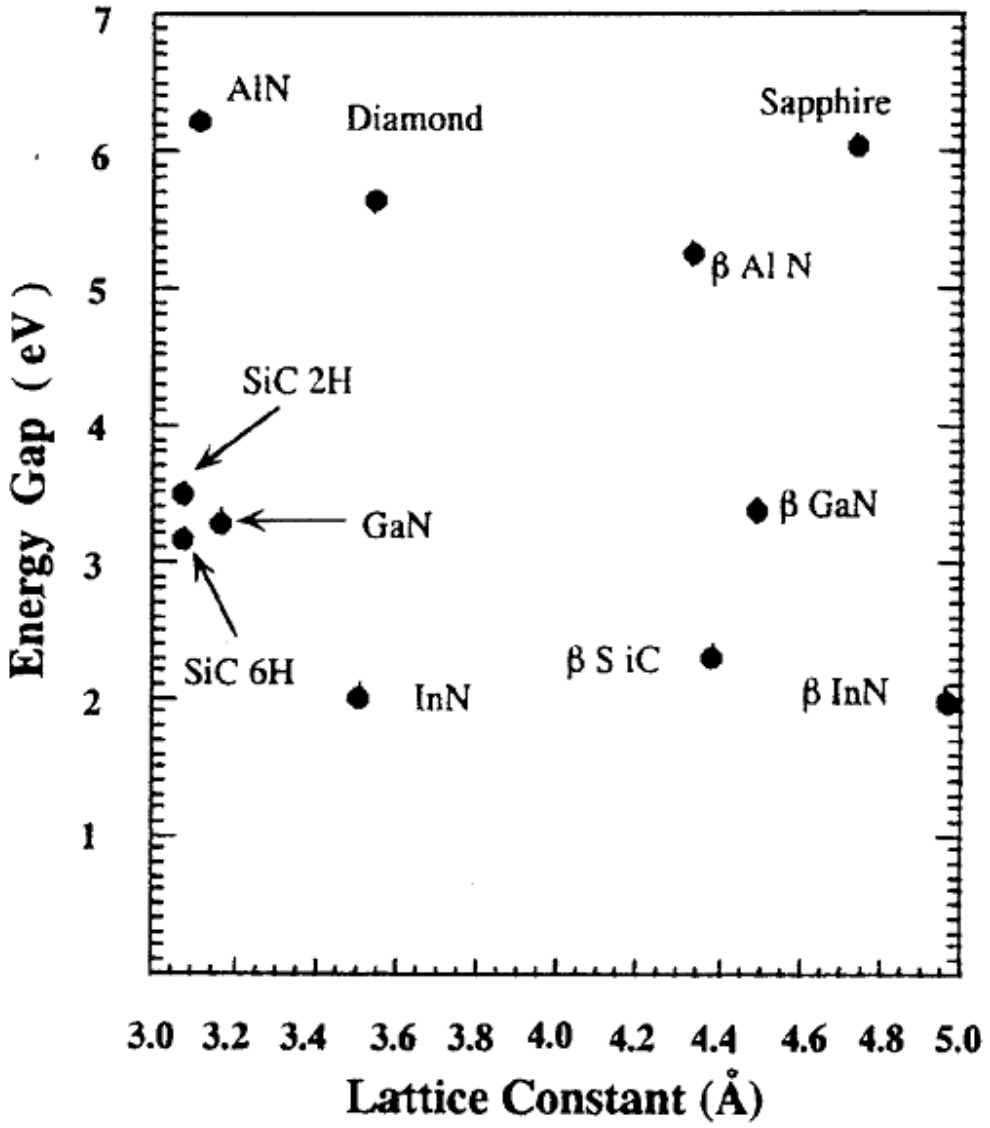


$GaAs_xP_{1-x}$

$A^{II}B^{VI}$ polovodiče

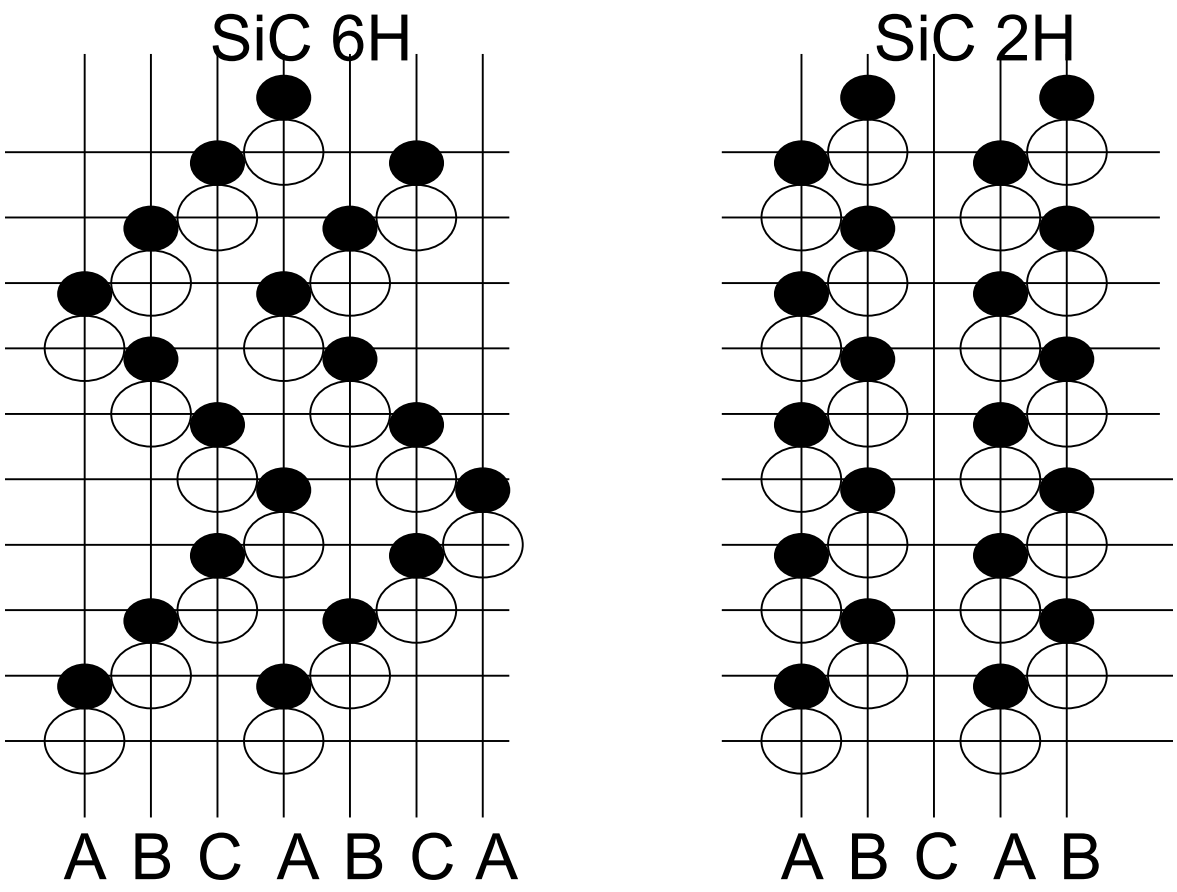


SiC a nitridy



SiC 2H
SIC 6H:
polymorfie

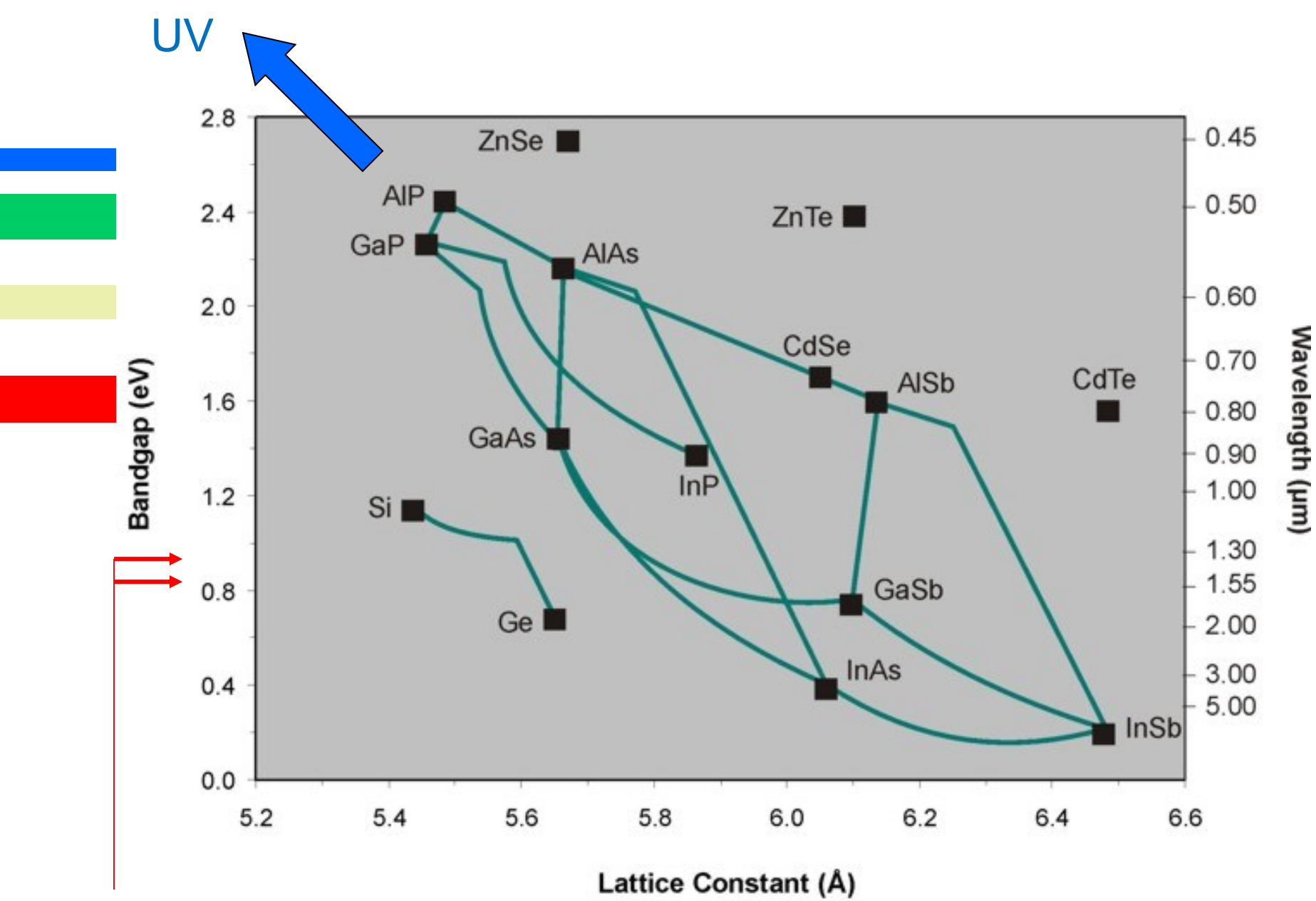
SiC:



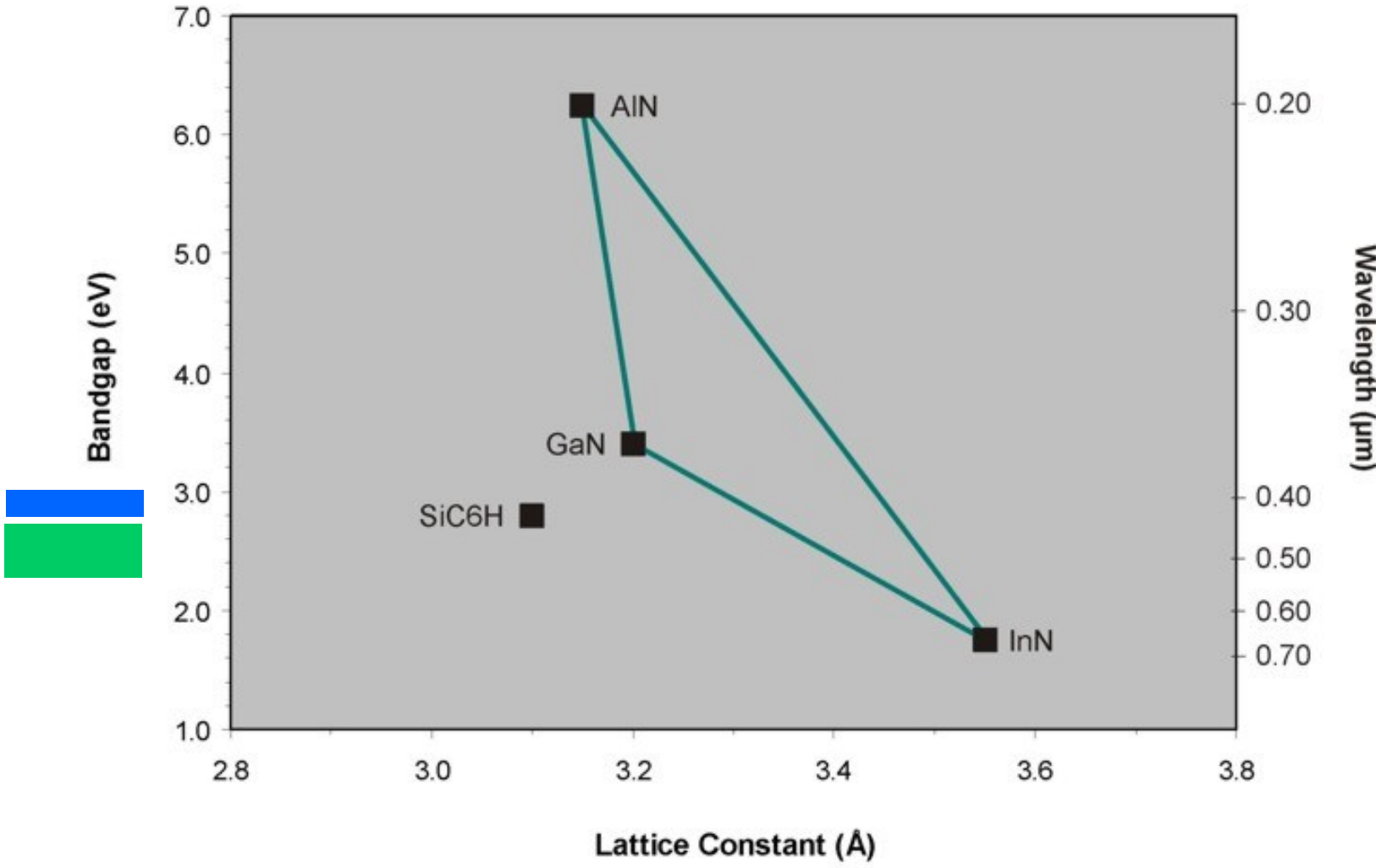
A také 3C-SiC: cubic sfaleritová struktura

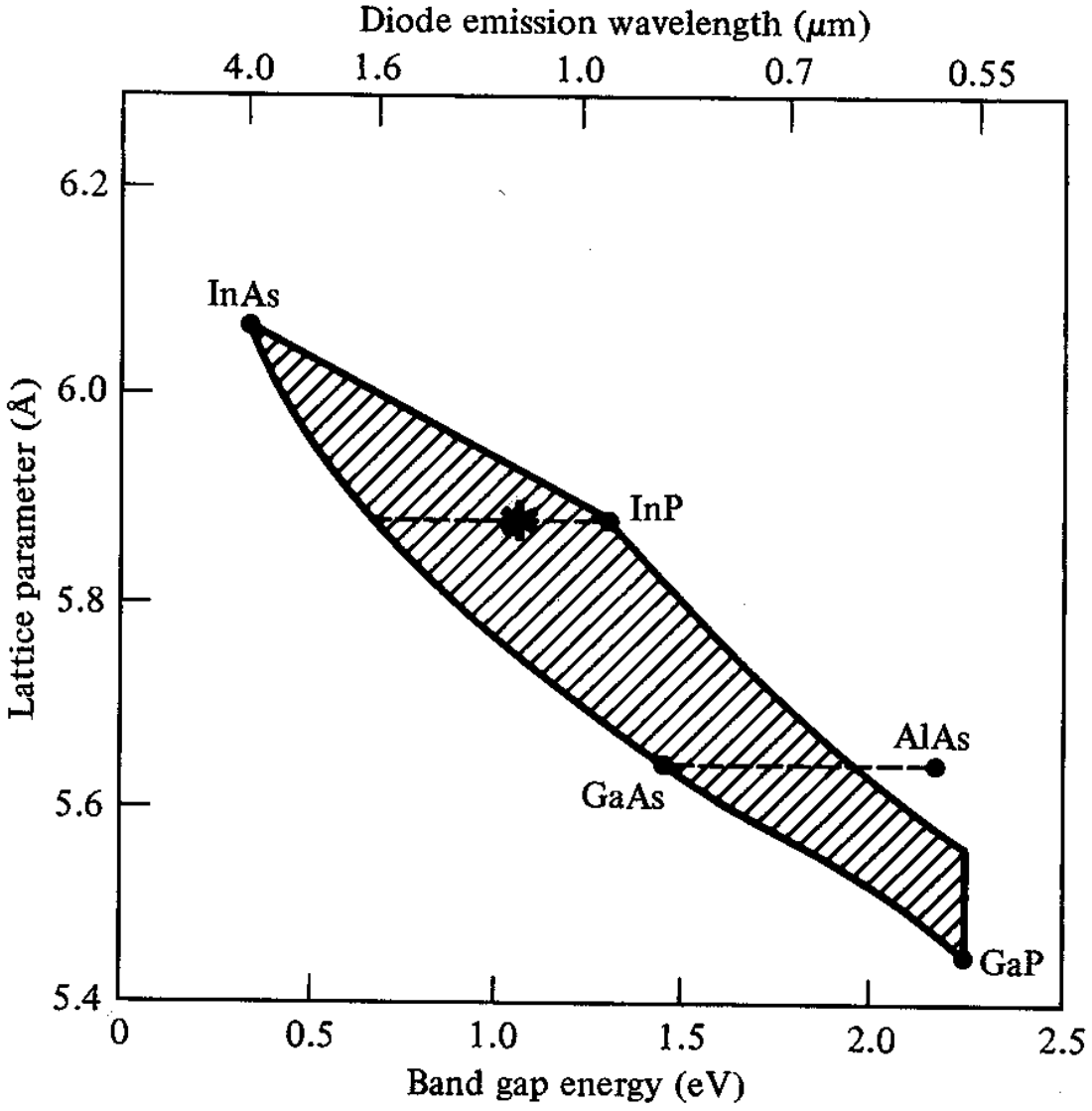
Important semiconductor materials for optoelectronics

Materials	Type	Substrate	Devices	Wavelength range(mm)
Si	IV	Si	Detectors, Solar cells	0.5-1
SiC	IV	SiC	Blue LEDs	0.4
Ge	IV	Ge	Detectors	1-1.8
GaAs	III-V	GaAS	LEDs, Lasers, Detectors, Solar Cells, Imagers, Intensifiers	0.85
AlGaAs	III-V	GaAS	LEDs, Lasers, Solar Cells, Imagers	0.67-0.98
GaInP	III-V	GaAs	Visible Lasers, LEDs	0.5-0.7
GaAlInP	III-V	GaAS	Visible Lasers, LEDs	0.5-0.7
GaP	III-V	GaP	Visible LEDs	0.5-0.7
GaAsP	III-V	GaP	Visible LEDs	0.5-0.7
InP	III-V	InP	Solar Cells	0.9
InGaAs	III-V	InP	Detectors	1-1.67
InGaAsP	III-V	InP	Lasers, LEDS	1-1.6
InAlAs	III-V	InP	Lasers, Detectors	1-2.5
InAlGaAs	III-V	InP	Lasers, Detectors	1-2.5
GaSb/GaAlSb	II-VI	GaSb	Lasers, Detectors	2-3.5
CdHgTe	II-VI]	CdTe	Long wavelength Detectors	3-5 and 8-12
ZnSe	II-VI	ZnSe	Short wavelength LEDs	0.4-0.6
ZnS	II-VI	ZnS	Short wavelength LEDs	0.4-0.6



Optical fiber communication


7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
Bandgap (eV)
AlN
GaN
SiC6H
InN
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Wavelength (µm)
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
Lattice Constant (Å)


Diode emission wavelength (μm)
4.0
1.6
1.0
0.7
0.55
6.2
6.0
5.8
5.6
5.4
Lattice parameter (Å)
InAs
InP
AlAs
GaAs
GaP
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Band gap energy (eV)

Luminiscenční jevy

vlastnost plynných a kondenzovaných soustav – odezva na působící vnější energii se projevuje vyzářením elektromagnetického vlnění v době delší než

$$\tau = 10^{-10}\,\mathrm{s}$$

dělení podle doby trvání:

- fluorescence: emise záření při excitaci
- fosforescence: emise po excitaci

Luminiscence

luminofor: PL, kde luminiscence závisí na nečistotách nebo poruchách KM

krystalické luminofory

- sloučeniny, které vykazují luminiscenci v „čistém“ stavu (na každou elementární buňku připadá v takové sloučenině 1 iont s neúplně zaplněnou slupkou… např. halogenidy, sulfidy, sloučeniny Mo a Pt)
- alkalické halogenidy aktivované Th nebo jinými těžkými kovy
- sulfidy ZnS, CdS aktivované prvky Cu, Ag, Au, Mn
- křemičitanové luminofory (stínítka osciloskopů)
- organické krystaly (antracen aktivovaný naftacenem)

Luminiscence

- luminiscenční kinetika: elektron přejde z nižší energetické hladiny na vyšší (je excitován, zůstává však vázán na svůj mateřský atom)
- excitace a rekombinace do základního stavu probíhá uvnitř téhož luminiscenčního centra
- mechanismus dosvitu:

$$I = -k\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = cn \quad \Rightarrow \quad I = I_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

koncentrace vybuzených elektronů

doba doznívání

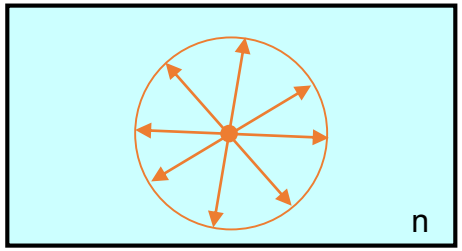
Druhy luminiscence podle způsobu buzení:

druh luminiscence:	způsob buzení:
fotoluminiscence	UV nebo viditelné světlo
radioluminiscence	RTG, gama, částice vysokých energií
katodoluminiscence	urychlené elektrony
termoluminiscence	tepelná energie
elektroluminiscence	elektrické pole
galvanoluminiscence	elektrochemická reakce, elektrický proud
mechanoluminiscence	tlak, mletí, drcení, deformace
krystaloluminiscence	růst krystalů
kryoluminiscence	působení nízkých teplot
chemoluminiscence	chemické reakce

…

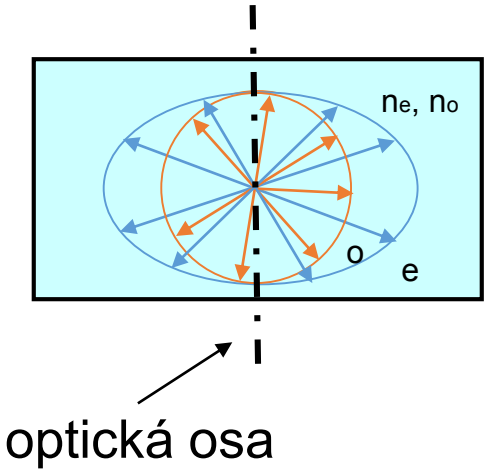
Dvojlomné látky

Izotropní látky



Polární diagram:
Délka šipek je úměrná velikosti indexu lomu n v daném směru.
Koncové body šipek leží na kouli.

Anizotropní látky (látky dvojlomné)



Dvojlomná látka je charakterizována dvěma indexy lomu n_o a n_e a optickou osou. Ve směru optické osy jsou indexy lomu stejné.

Polární diagram
Koncové body n_o leží na kouli,
zatím co n_e leží na rotačním elipsoidu.

Uměle vyvolaný dvojlom

Izotropní látky:

např. sklo, plexisklo, kapaliny, …

Přírodní anizotropní látky (dvojlomné látky):

- např. krystaly jako vápenec, křemen, KH_2PO_4 (hydrofosforečnan draselný, zkráceně KDP)
- např. organické látky s orientovanými makromolekulami

Umělá anisotropie:

V izotropních látkách je možné vyvolat umělou anisotropii:

- elastickou nebo i plastickou deformací (fotoelasticimetrie)
- silným elektrickým polem (Kerrův jev, Pockelsův jev)

1. **Optická osa** leží ve směru orientace makromolekul nebo ve směru maximální deformace či vektoru intenzity elektrického pole **E**.
2. **Rozdíl** $n_e - n_o$ je největší ve směru kolmo na optickou osu. Nabývá hodnot od 0 až 0.1 , podle druhu látky.

Elektrooptický jev

Změna indexu lomu vlivem vnějšího stejnosměrného elektrického pole

Elektrické pole způsobí redistribuci vázaného náboje a tím změnu optických vlastností.

Tenzor impermitivity: $\hat{\eta} \equiv \varepsilon_0 \hat{\varepsilon}^{-1}$

$$\eta_{ij}(\vec{E}) = \eta_{ij}(0) + \underbrace{r_{ijk}E_k}_{\text{Pockelsův jev}} + \underbrace{s_{ijkl}E_kE_l}_{\text{Kerrův jev}} + \ldots$$

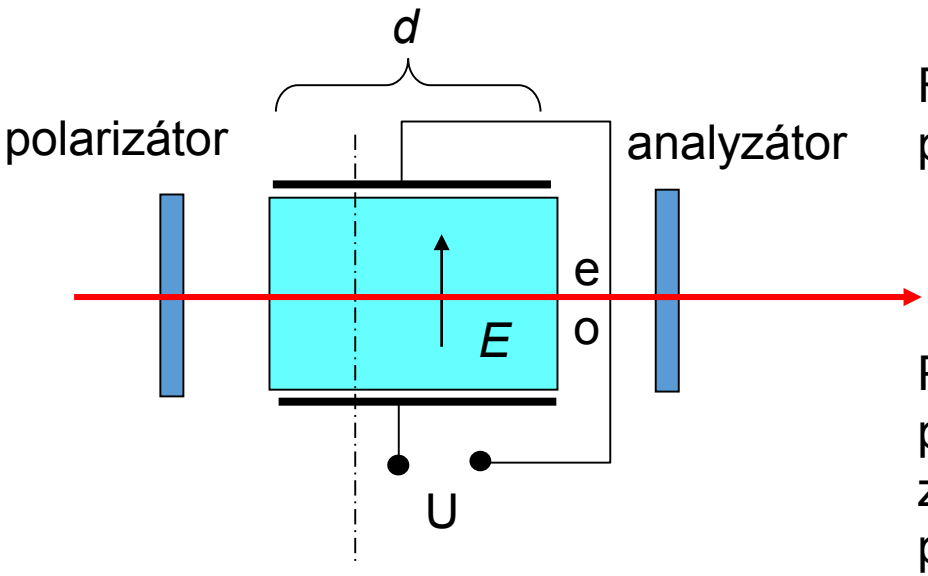
Pockelsův jev
(lineární eo jev)

Kerrův jev
(kvadratický eo jev)
pozorován v látkách, které nevykazují Pockelsův jev

- eo jev závisí na poměru intenzit vnějšího a atomárního elektrického pole
- atomární elektrické pole bývá řádu 10^{10} V/m
- typické hodnoty *r* : 10^{-12} - 10^{-10} m/V
- typické hodnoty *s* : 10^{-18} - 10^{-14} m^2/V^2

Kerrova cela

Kerrova cela je elektro-optické zařízení, které slouží k modulaci intenzity světla prostřednictvím přiváděného elektrického napětí (elektrického pole *E*).
Je založena na Kerrově jevu, který spočívá v tom, že isotropní kapalina o indexu lomu *n* se stane dvojlomnou tím, že její molekuly se orientují do směru elektrického pole.
Optická osa dvojlomné kapaliny je pak rovnoběžná se směrem vektoru *E* a pro rozdíl indexů lomu $(n_e - n_o) = kE^2$, kde *k* je konstanta úměrnosti (největší je pro nitrobenzen). Polarizátor a analyzátor jsou zkřížené a se směrem vektoru E svírají 45 st.



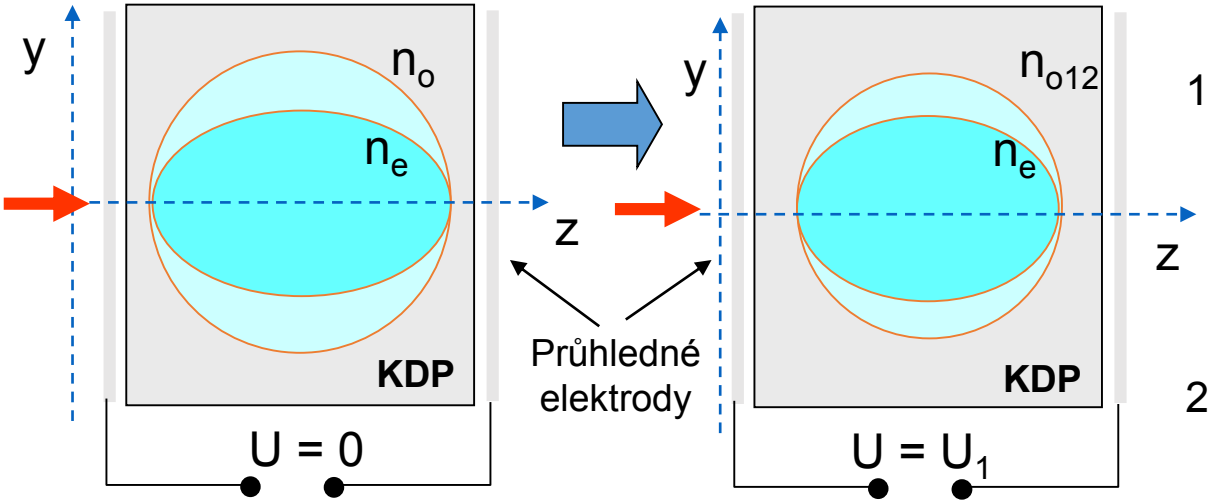
Fázový posuv mezi řádným a mimořádným paprskem je

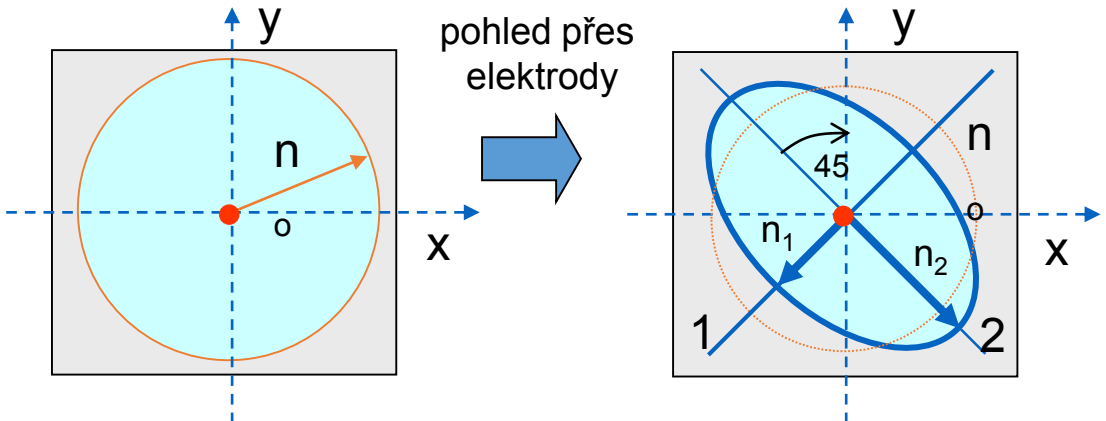
$$\varphi(E) = \frac{2\pi d\left(n_e - n_o\right)}{\lambda} = \frac{2\pi k d E^2}{\lambda}$$

Po průchodu analyzátorem pak tyto dva paprsky interferují a interferenční intenzita závisí na fázovém posuvu a tedy na přivedeném elektrickém napětí (E = U/d)

Pockelsova cela

Pockelsova cela je elektro-optické zařízení založené na principu modifikace dvojlomných látek (nejčastěji krystalu KDP – dihydrogenfosfát draslíku) elektrickým polem **E** podobně jako Kerrova cela.

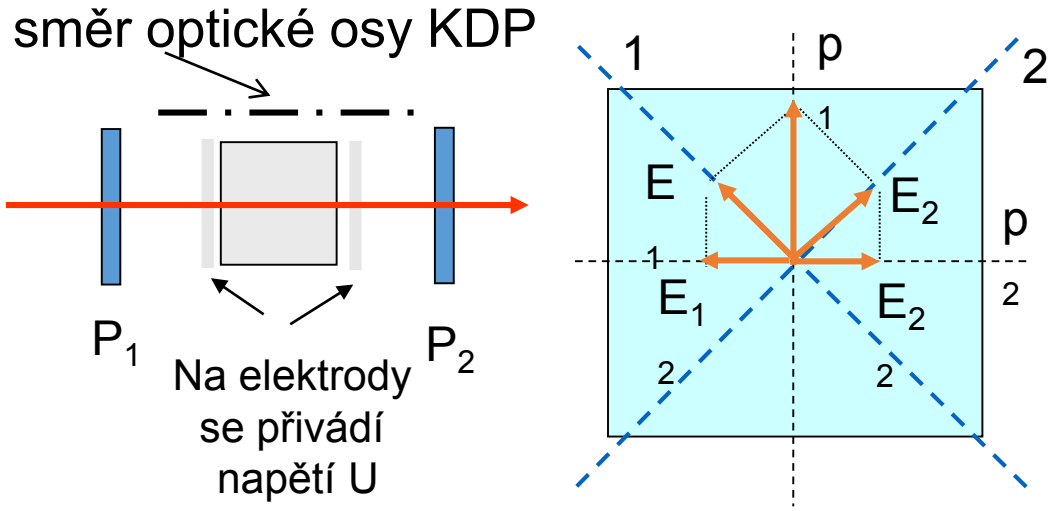




1. Při U = 0 světlo prochází podél osy z (optické osy KDP), libovolná lineární polarizace, fázový posuv mezi řádným a mimořádným paprskem je j =0

2. Při U = U_1 se **z jednoosého dvojlomného krystalu stane dvojosý** a po průchodu světla podél původní optické osy bude fázový rozdíl j se tím změní. Původně lineárně polarizovaný paprsek se rozdělí ve dva polarizované kolmo na sebe (vektory E leží ve směrech 1 a 2).

Pockelsova cela – modulátor intenzity



1. p_1 a p_2 jsou směry propustnosti polarizátorů P_1 a P_2
2. 1 a 2 jsou směry propustnosti indukované napětím U

Modulace intenzity I prošlého světla **vzniká interferencí** paprsků I_{12} a I_{22}.
Fázový rozdíl interferujících paprsků se ovládá elektrickým napětím U

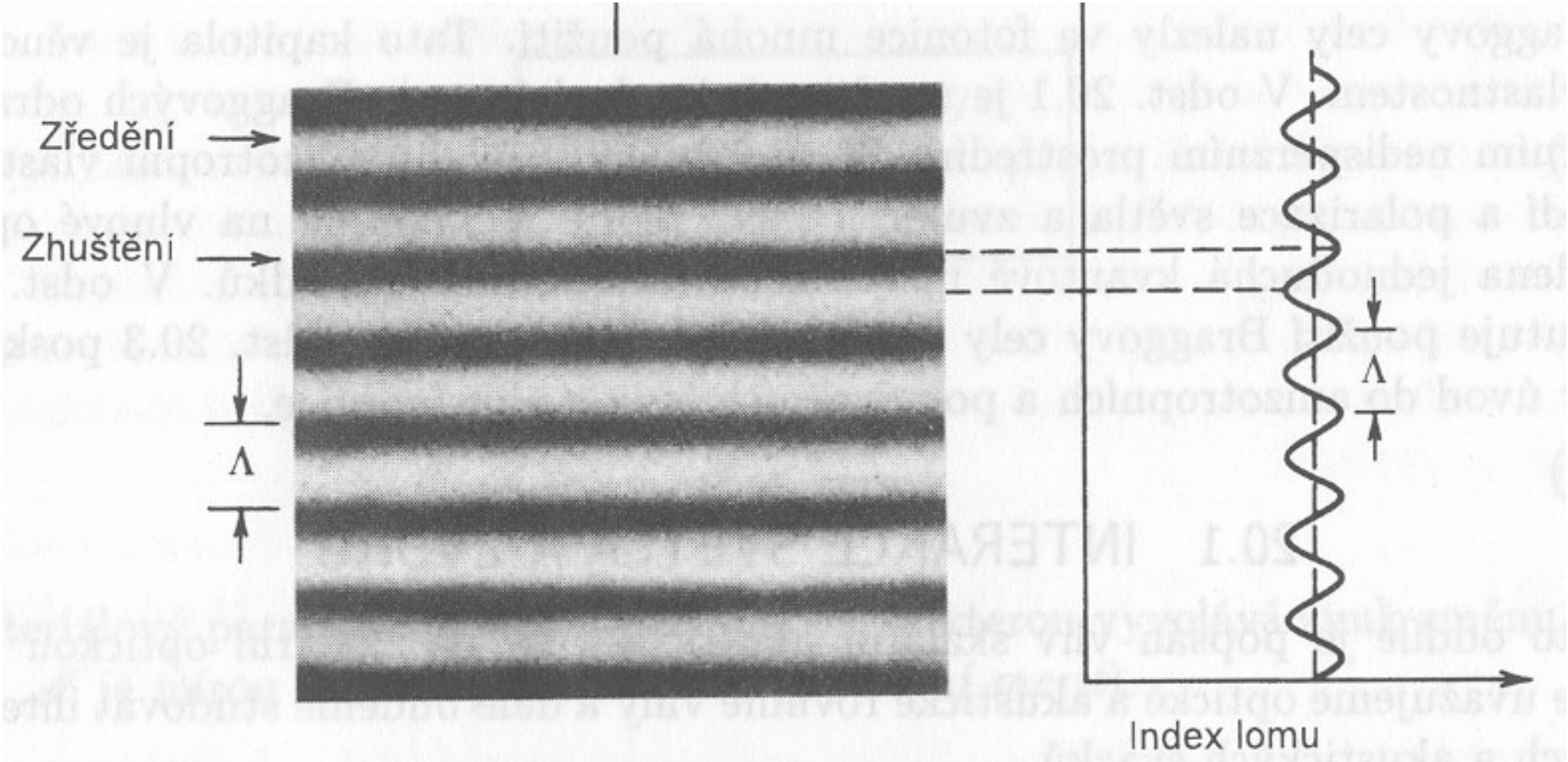
$$I = I_{12} + I_{22} + 2\gamma_t \sqrt{I_{12} I_{22}} \cos \varphi(U)$$

$$\varphi(U) = \frac{2\pi(n_1 - n_2)d}{\lambda}$$

Když má krystal obecně orientovanou optickou osu vzhledem k elektrodám, může se pak využít jako elektronický modulátor směru (deflektor).

Akustooptické modulátory

- Fotoelastický jev = změna indexu lomu prostředí vyvolaná mechanickým namáháním
- Akustooptický jev = změna indexu lomu prostředí při průchodu zvuku



Akustooptický jev

$$\eta_{ij}(S_{kl}) = \eta_{ij}(0) + p_{ijkl} S_{kl} + \dots$$

impermitivita

fotoelastický tenzor

tenzor deformace

rovinná akustická vlna

$$S(x,t) = S_0 \cos(\Omega t - Kx)$$

s intenzitou [W/m²]

$$I_s = \frac{1}{2} \rho v_s^3 S_0^2$$

způsobí změnu indexu lomu

$$\Delta n(x,t) = -\frac{1}{2} n^3 p S(x,t) = -\Delta n_0 \cos(\Omega t - Kx)$$

$$\Delta n_0 = \left(\frac{1}{2} M I_s \right)^{1/2}, \quad M \equiv \frac{n^6 p^2}{\rho v_s^3}$$

materiálový parametr vyjadřující míru ao jevu

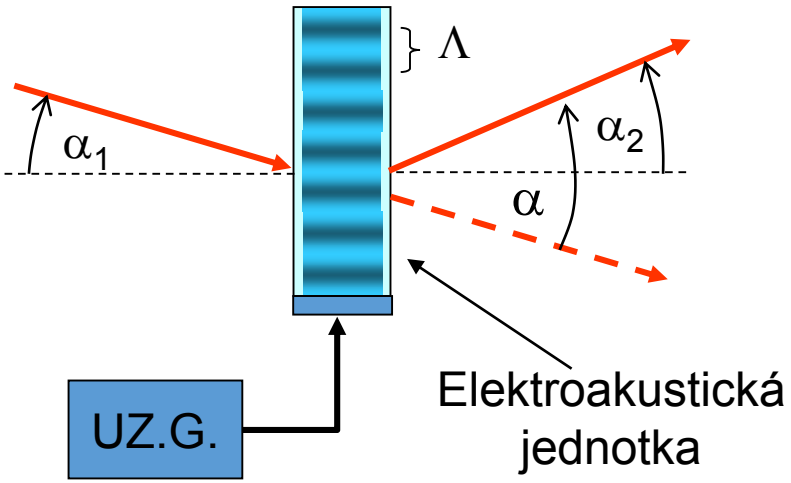
Material	$\rho \times 10^{-3}$ (kg/m^3)	v (km/s)	n	p	M_w
Water	1.0	1.5	1.33	0.31	1.0
Extra-dense flint glass	6.3	3.1	1.92	0.25	0.12
Fused quartz (SiO_2)	2.2	5.97	1.46	0.20	0.006
Polystyrene	1.06	2.35	1.59	0.31	0.8
KRS-5	7.4	2.11	2.60	0.21	1.6
Lithium niobate ($LiNbO_3$)	4.7	7.40	2.25	0.15	0.012
Lithium fluoride (LiF)	2.6	6.00	1.39	0.13	0.001
Rutile (TiO_2)	4.26	10.30	2.60	0.05	0.001
Sapphire (Al_2O_3)	4.0	11.00	1.76	0.17	0.001
Lead molybdate ($PbMO_4$)	6.95	3.75	2.30	0.28	0.22
Alpha iodic acid (HIO_3)	4.63	2.44	1.90	0.41	0.5
Tellurium dioxide (TeO_2) (slow shear wave)	5.99	0.617	2.35	0.09	5.0

$$M_w = \frac{M}{M(\mathrm{H_2O})}, \quad M(\mathrm{H_2O}) \approx 1{,}6.10^{-13}\ \mathrm{m^2/W}$$

pro $I_s \sim 100\ \mathrm{W/cm^2}$ je $\Delta n_0 \sim 10^{-4}$

Ultrazvukový modulátor směru

Ultrazvukový modulátor směru (akustooptický deflektor) je založen na **optické difrakci** laserového svazku na ultrazvukových vlnách v pevných lákách i v kapalinách. **Jde o jev analogický difrakci světla na optické mřížce**. Elektronicky se mění frekvence ultrazvuku od 10 MHz až do 1GHz a tím se vlnová délka Λ akustických vln (analogie mřížkové konstanty optické mřížky) mění v rozsahu asi 100 μm až 1 μm.
Difrakční úhel α výstupního paprsku pak lze ovládat elektronicky.



$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$\Lambda\left(\sin\alpha_1 + \sin\alpha_2\right) = N\lambda$$

$$N = \pm 1, \pm 2, \cdots$$

Magnetooptický jev

Změna optických vlastností prostředí způsobená přiloženým magnetickým polem

Původně izotropní prostředí

$$\hat{\varepsilon}(0) = \begin{pmatrix} \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix}$$

se po přiložení pole ***B*** ve směru osy *z* změní v anizotropní

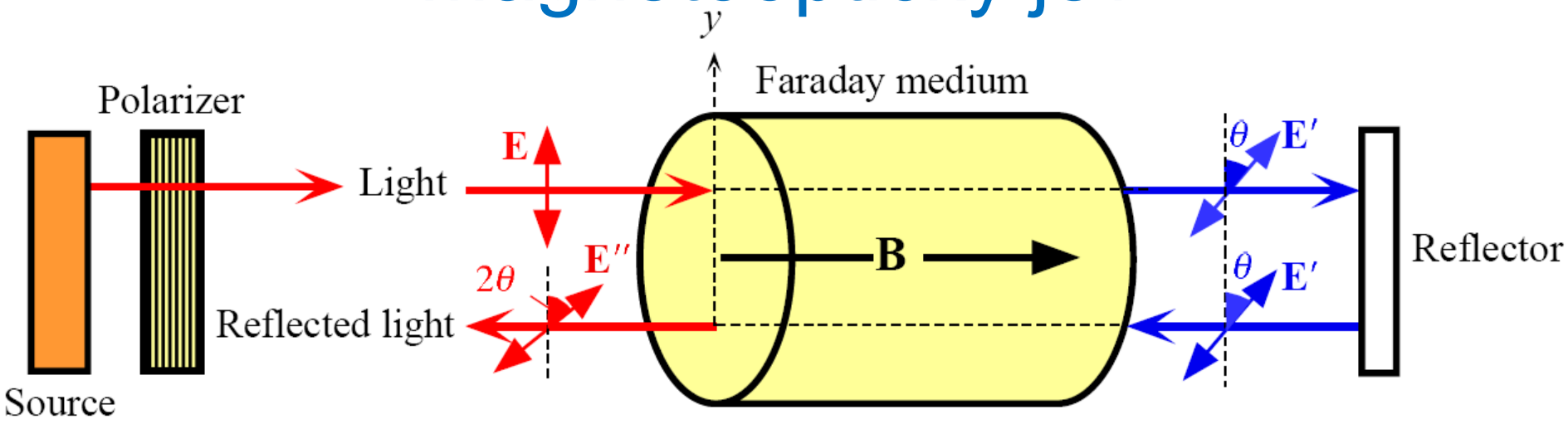
$$\hat{\varepsilon}(B_z) = \begin{pmatrix} \varepsilon_\perp & -i\delta & 0 \\ i\delta & \varepsilon_\perp & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_\parallel \end{pmatrix}$$

Takové prostředí způsobuje stáčení roviny polarizace světla šířícího se ve směru osy *z* (=Faradayův jev).

$$\vec{D} = \hat{\varepsilon}_d \vec{E} + i\varepsilon_0 \vec{G} \times \vec{E}$$

gyrační vektor $\vec{G} = b\vec{B}$

Magnetooptický jev



$$\theta = -\frac{k_0 G}{2n} z = -\frac{\pi b}{\lambda n} Bz = VBz$$

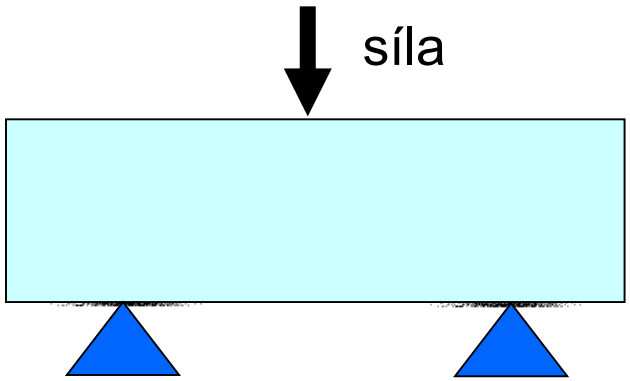
úhel stočení

Verdetova konstanta $V \equiv -\frac{\pi b}{\lambda n}$

Příklad: magnetické pole B ~ 0,1 T způsobí stočení ~ 1° ve skleněné tyčince délky ~ 20 mm.

Fotoelasticimetrie

Elasticky (pružně) deformovaný objekt – destička plexiskla

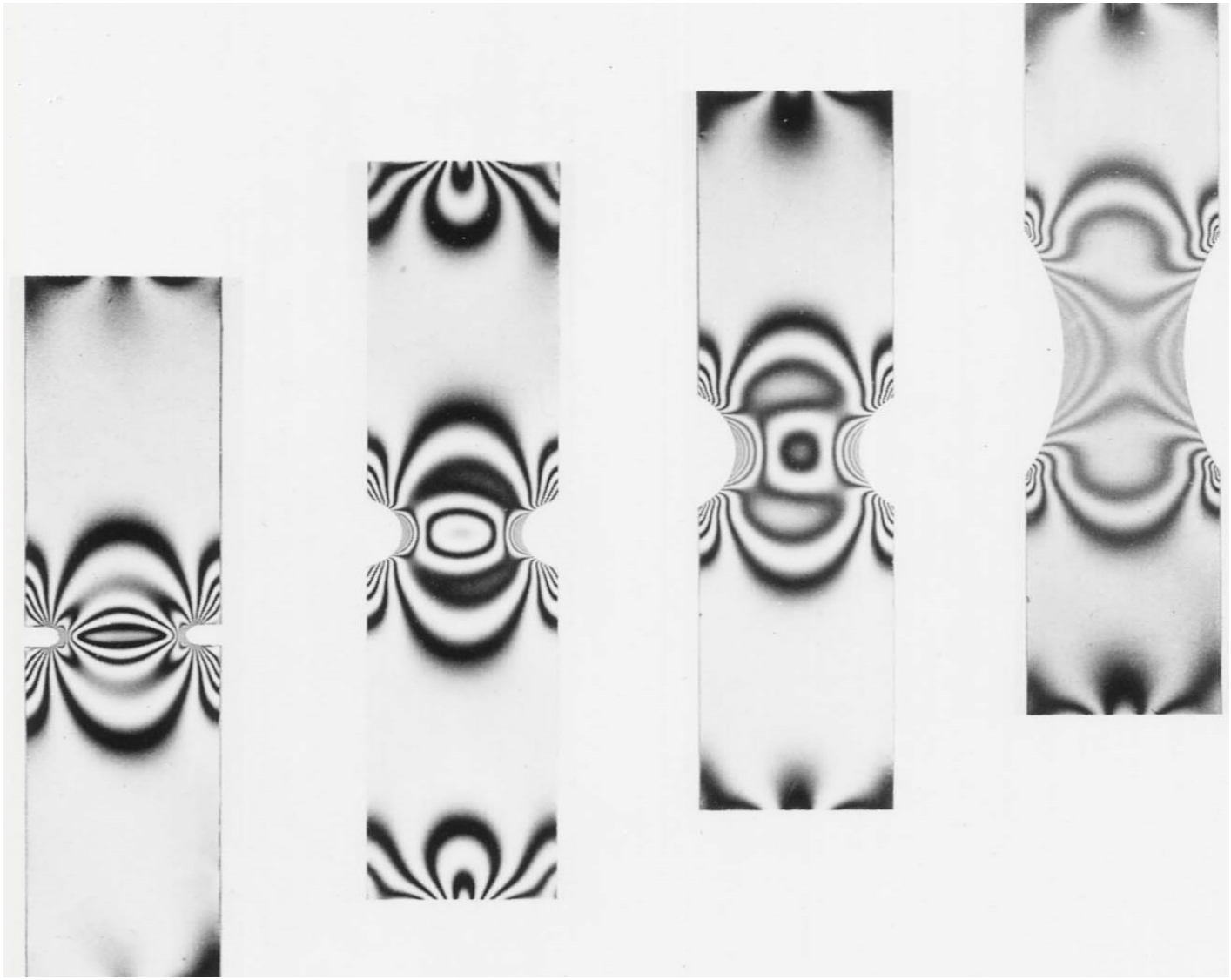


1. tloušťka *d* je konstantní
2. rozdíl $(n_e - n_o)$ je úměrný pnutí
3. l je konstantní
4. úhel j je úměrný pnutí
5. A a P jsou rovnoběžné
6. intensita klesá, když síla roste

Když síla (pnutí) zmizí, zanikne dvojlom a kontrast zobrazení se ztratí!

Aplikace:
- zviditelnění zbytkových pnutí ve skle (čočky)
- zviditelnění pnutí v plastových výrobcích

Fotoelasticimetrie



Kapalné krystaly

- Kapalné krystaly byly objeveny v roce 1888 na Německé universitě v Praze botanikem Friedrichem Reinitzerem.
- Některé organické sloučeniny v kapalné fázi shlukují své molekuly v určitém teplotním rozsahu do protáhlých skupin
- dnes jsou známy látky vykazující zmíněné vlastnosti v rozsahu teplot asi od -5 do +75 °C.
- Krystaly mohou být uvnitř kapaliny uspořádány třemi základními způsoby:
    - stav smektický (a), jsou všechny krystaly stejně dlouhé, leží v rovnoběžných vrstvách a mají navzájem rovnoběžné osy.
    - stav nematický (b) krystaly jsou nestejně dlouhé, navzájem rovnoběžné, avšak různě posunuté a vyplňující celý prostor.
    - stav cholesterický (c) jsou krystaly opět uloženy ve vrstvách. Krystaly v jedné vrstvě mají rovnoběžné osy, avšak každá vrstva má směr os krystalů proti sousední vrstvě o určitý úhel pootočen.

Kapalné krystaly

- nematická

  shodná orientace

- smektická

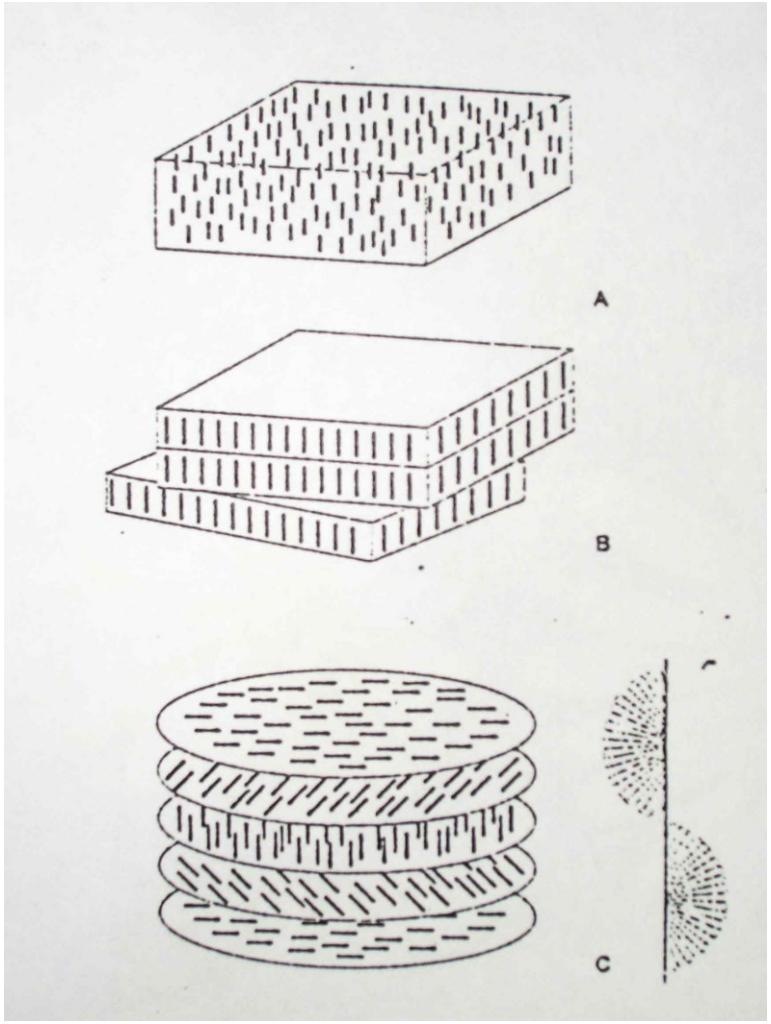
orientace + uspořádanost

- cholesterická

orientace,

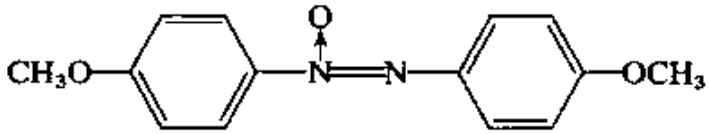
uspořádanost,

periodicita vrstev

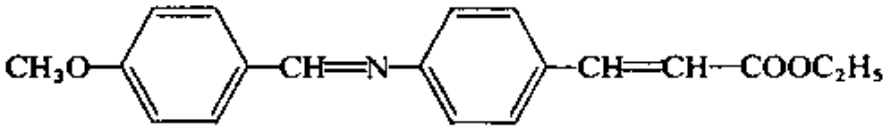


Kapalné krystaly

p – azoxyanisol (357 K – 423 K)



Ethylester p – anisalaminoskořicové kyseliny (356 K – 412 K)



pro konstrukci LCD panelů se používají nematické kapalné krystaly. Krystaly jsou založeny na bázi hexylkyanidbifenylu, jehož molekuly mají podlouhlý (tyčovitý) tvar

Nelineární optické jevy

$$P = \varepsilon_0 \left(\kappa^{(1)} E + \kappa^{(2)} E^2 + \kappa^{(3)} E^3 + \ldots \right)$$

- generace vln s vyššími harmonickými

  (na úkor části energie dopadající světelné vlny s frekvencí ω se v prostředí vybudí světelné vlny s frekvencemi $2\omega, 3\omega$)

- parametrická generace světla

  (na úkor části energie dopadající světelné vlny s frekvencí ω se v prostředí vybudí dvě světelné vlny, z nichž jedna má frekvenci ω_1 a druhá frekvenci ω , přičemž frekvenci ω_1 můžeme plynule měnit v mezích od nuly do $\omega - \omega_1$)

- samofokusace světla

  (dosáhne-li intenzita dopadající vlny jisté prahové hodnoty, dochází k zúžení světelného svazku a koncentraci energie do tenkého světelného „kanálku“)

- zprůhlednění prostředí

  (prostředí původně neprůhledné pro světlo o malé intenzitě se stává průhledným pro světlo o velké intenzitě)